Machine Translated by Google

IBM SkillsBuild

# IA Experimental

Laboratório de Aprendizagem:

# Imersão na Indústria para Universitários Estudantes

IBM

Machine Translated by Google


# Laboratório de Aprendizagem Experiencial em IA: Indústria Imersão para estudantes universitários

Neste laboratório de aprendizagem experimental, os participantes são convidados a criar soluções de IA com agentes para problemas reais da indústria, utilizando tecnologias de código aberto, IBM WatsonX e modelos IBM Granite.

Explore o poder da IA agente usando as plataformas corporativas da IBM, IBM watsonx.ai e IBM watsonx Orchestrate. Essas ferramentas fornecem tudo o que você precisa para criar, implantar e gerenciar agentes de IA inteligentes que podem Planejar, adaptar e agir em ambientes dinâmicos.

Este guia apresenta o IBM watsonx.ai e o IBM watsonx Orchestrate e demonstra como começar a usar suas contas da IBM Cloud. Leia este guia atentamente.

IBM watsonx.ai é um poderoso estúdio de IA que oferece suporte ao desenvolvimento de soluções de IA com agentes, utilizando uma ampla gama de modelos fundamentais. Através do Prompt Lab, os participantes podem experimentar os modelos Granite da IBM e outros. Os principais modelos permitem criar agentes que entendem e respondem à linguagem natural. O IBM WatsonX.ai também pode servir como um provedor de inferência para seus agentes, permitindo que eles gerem respostas, tomem decisões e interajam com usuários ou sistemas de forma inteligente.

Orquestrador IBM WatsonX é uma plataforma sem código e com pouco código, projetada para orquestrar agentes de IA em fluxos de trabalho empresariais. Com o Watsonx Orchestrate, você pode criar fluxos de trabalho inteligentes onde os agentes pensam, agem e se adaptam para gerar valor real para o negócio.

ÿÿ **IMPORTANTE:**

- Para concluir este programa, você receberá acesso a uma conta de equipe do IBM Cloud chamada AI Experiential. Laboratório de Aprendizagem. Use esta conta para criar seu projeto.
- Sua conta do Laboratório de Aprendizagem Experimental de IA já vem com todos os serviços necessários configurados. Você não poderá criar novas instâncias, portanto, revise este guia atentamente para aprender a usar sua conta da IBM Cloud.

Machine Translated by Google


# Conteúdo

Comece a usar o IBM Watson X..... 5

Acesse sua conta IBM Cloud..... 5 Acesse o IBM WatsonX..... 7

**1. IBM watsonx.ai ..... 7**

Nota sobre o uso do serviço IBM watsonx.ai..... 7 Nota sobre os serviços watsonx.ai disponíveis..... 8

Acesse o Prompt Lab em watsonx.ai ..... 8 Trabalhe com o Prompt Lab do watsonx.ai..... 10 Editor do Prompt Lab..... 10 Selecionando um modelo de IA..... 10 Acesso programático (API/SDK)..... 11 Bibliotecas e tutoriais de agentes de IA do watsonx.ai..... 15 Exercícios práticos de início rápido ..... 15 Salve sua sessão do Prompt Lab..... 17 Salve seu trabalho em watsonx.ai ..... 18

**2. IBM WatsonX Orchestrate ..... 18**

Nota sobre os serviços disponíveis do Watsonx Orchestrate ..... 18

Acesso ao WatsonX Orchestrate ..... 18

Descubra o catálogo ..... 19 Compreendendo os conceitos-chave ..... 19 Crie agentes..... 20 Expandindo as capacidades do seu agente ..... 21 Usando agentes no chat..... 21 Gerenciando conexões ..... 21 Criando ferramentas ..... 21 Exercício prático de início rápido..... 21

**3. Assistente de Código IBM watsonx (OPCIONAL) ..... 21** Nota sobre os serviços disponíveis do Assistente de Código watsonx ..... 22 Acessando o Assistente de Código watsonx (WCA) ..... 22 Instalando a extensão WCA para IDE..... 25 Usando a extensão WCA para IDE..... 25

**watsonx Orquestrar exercício prático ..... 25**

Visão geral ..... 25

O que você vai precisar ..... 26

**Parte 1: Criar e interagir com um novo agente AskBenefits..... 26** Etapa 1. Criar um novo agente AskBenefits ..... 26 Etapa 2. Importar e conectar as ferramentas ..... 27 Etapa 3. Carregar o documento de conhecimento ..... 30 Etapa 4. Testar o agente..... 31 Etapa 5. Testando o agente..... 33 Etapa 6. Identificar a lacuna de conhecimento..... 33

**Parte 2: Criar um novo agente colaborador – AskDental ..... 34**

Machine Translated by Google


Etapa 1. Criar um novo agente AskDental ..... 34 Etapa 2. **Adicionar o agente AskDental como** colaborador..... 36 Etapa 3. **Testar cenários** ..... 39

Machine Translated by Google


# Comece a usar o IBM WatsonX

Para acessar e usar os produtos WatsonX neste Laboratório de Aprendizagem Experimental de IA, os participantes devem estar inscritos no Laboratório de Aprendizagem Experimental de IA e ter acesso à plataforma de participantes do Laboratório de Aprendizagem Experimental de IA. Após obter acesso ao site do AI Experiential Learning Lab, siga as instruções deste guia (consulte " *Solicitar uma conta IBM Cloud* " acima) para solicitar uma conta IBM Cloud pré-configurada do AI Experiential Learning Lab para sua equipe.

## Acesse sua conta do IBM Cloud.

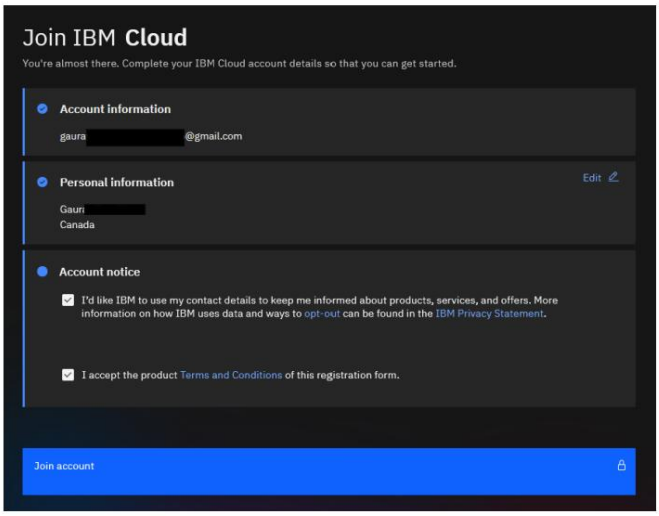
Após a sua equipe receber uma conta do IBM Cloud para o Laboratório de Aprendizagem Experiencial com IA, todos os membros da equipe receberão um convite por e-mail para acessar a conta na nuvem. Siga os passos abaixo para acessar a conta da sua equipe na nuvem:

1. **Verifique a caixa de entrada do e-mail que você usou para se inscrever no Laboratório de Aprendizagem Experiencial de IA e abra o e-mail que você recebeu da equipe da IBM Cloud** sobre a conexão com sua conta na nuvem. Verifique suas pastas de lixo eletrônico/spam caso não encontre o e-mail na sua caixa de entrada. Você também pode pesquisar rapidamente por “IBM Cloud” para obter mais informações. Localize o e-mail.

2. Clique no botão **"Inscreva-se"** que aparece no e-mail. Uma nova aba do navegador será aberta com a página de inscrição da conta na nuvem. página.

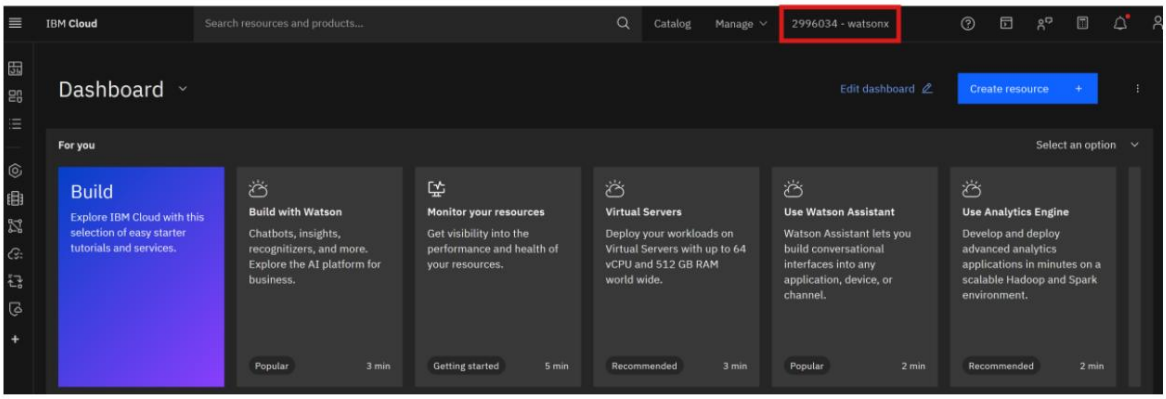
3. Analise sua conta e informações pessoais. Leia e aceite o aviso de conta e clique em " **Cadastrar-se".** Botão **Conta .**

Machine Translated by Google


4. Conclua o processo de autenticação clicando no botão Continuar.

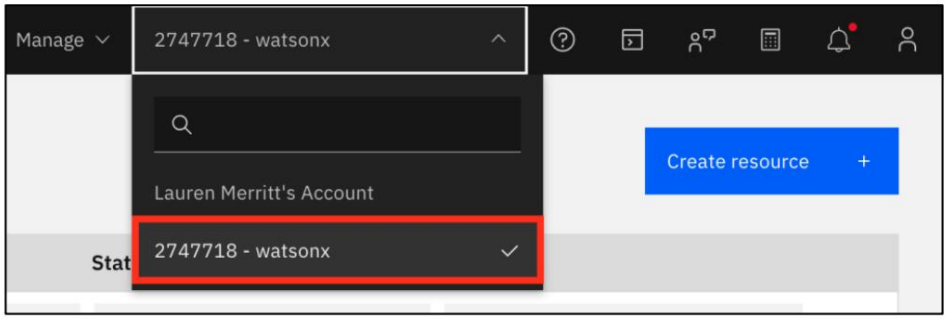
5. Após a autenticação bem-sucedida, você será direcionado para o painel de controle do IBM Cloud.




6. **Se você já possui uma conta pessoal da IBM Cloud com o mesmo e-mail/IBMid, às vezes você será direcionado para sua conta pessoal. Nesse caso, altere sua conta para a conta xxxxxxx – AI Experiential Learning Lab.** Selecione sua conta no menu suspenso no canto superior direito do painel e selecione a conta AI Experiential Learning Lab. Consulte a imagem abaixo para obter instruções sobre como alternar entre contas.

Painel de controle na nuvem.

Machine Translated by Google


7. 


## Acesse o IBM WatsonX

Para começar a construir sua solução de IA, explore os recursos e funcionalidades de cada produto IBM Watson X.

1. watsonx.ai
2. watsonx Orquestrar
3. Assistente de código WatsonX (Opcional)

# 1. IBM watsonx.ai

Após ingressar com sucesso na conta IBM Cloud, você agora pode acessar o watsonx.ai para trabalhar na plataforma e desenvolver sua solução.

## Nota sobre o uso do serviço IBM watsonx.ai

Para este Laboratório de Aprendizagem Experimental em IA, **um limite de créditos** será automaticamente aplicado à sua equipe na **plataforma IBM watsonx.ai .** Isso deve ser suficiente para o planejamento e a criação de trabalhos convincentes.

Você receberá notificações periódicas por e-mail sobre o seu **consumo de crédito** nos seguintes níveis de utilização: **25%, 50%** e **80%.** Ao atingir **100% de utilização,** sua conta será **suspensa.** Você pode contestar a suspensão preenchendo o formulário presente no e-mail de notificação de suspensão da conta.

Observe que essas notificações por e-mail são enviadas **uma vez por hora,** portanto, existe a possibilidade de você **esgotar seus créditos antes de receber um alerta.**

Planeje usar o watsonx.ai de forma eficiente e faça backups do seu trabalho adequadamente. Consulte **as dicas para trabalhar com eficiência na plataforma watsonx.ai.** **(Explicação sobre tokens e CUH)** e **salvando seu trabalho.**

**Importante:**

- **A inferência do modelo de base** consome tokens, que são medidos em Unidades de Recurso (URs).
  **1.000 tokens = 1 RU,** e cada RU custa **US$ 0,0001.**
- Saiba mais sobre tokens e tokenização.

Machine Translated by Google


- Se você estiver usando **o editor Jupyter Notebook no watsonx.ai,** considere selecionar **um ambiente de execução inferior** para evitar alto consumo de recursos e o esgotamento rápido de seus créditos. O tempo de execução do Notebook é cobrado com base em **Horas de Unidade de Capacidade (CUH)** a uma taxa de **US$ 1,02 por CUH.**

- Saiba mais sobre a capacidade por hora e os planos de preços do watsonx.ai Studio.

## Nota sobre os serviços disponíveis em watsonx.ai

A plataforma watsonx.ai vem **pré-configurada apenas com os serviços necessários** para concluir o Laboratório de Aprendizagem Experimental em IA. Se você notar algum problema de permissão/acesso para qualquer serviço ou para o catálogo na nuvem, significa que eles não são necessários/ não estão disponíveis para este Laboratório de Aprendizagem Experimental em IA.

**Essas funcionalidades/capacidades estão fora do escopo deste Laboratório de Aprendizagem Experiencial em IA:**

- Laboratório de Agentes (Beta)
- Implantação na IBM Cloud/watsonx.ai (incluindo espaço de implantação)
- Traga seu próprio modelo
- Ajuste fino de modelos
- Pipeline AutoAI
- Modelador SPSS
- Aprendizagem Federada
- Serviço de armazenamento de objetos na nuvem

**NÃO UTILIZE os modelos listados abaixo, pois eles estão fora do escopo do Laboratório de Aprendizagem Experiencial em IA e podem impactar negativamente a avaliação do seu projeto.**

lhama-3-405b-instruir

mistral-grande

mixtral-8x7b-instruções-v01

mistral-médio-2502

mistral-pequeno-3-1-24b-instrução-2503

pixtral-12b

ÿÿ **IMPORTANTE:** A conta IBM Cloud provisionada para o Laboratório de Aprendizagem Experimental de IA **será desativada após a** conclusão do Laboratório. **Por favor, salve seu trabalho** ao final do Laboratório de Aprendizagem Experimental de IA.

## Acesse o Prompt Lab em watsonx.ai

Após ingressar com sucesso na conta IBM Cloud, você agora pode acessar o Prompt Lab na plataforma watsonx.ai para trabalhar com os modelos de IA suportados pela plataforma e construir sua solução.

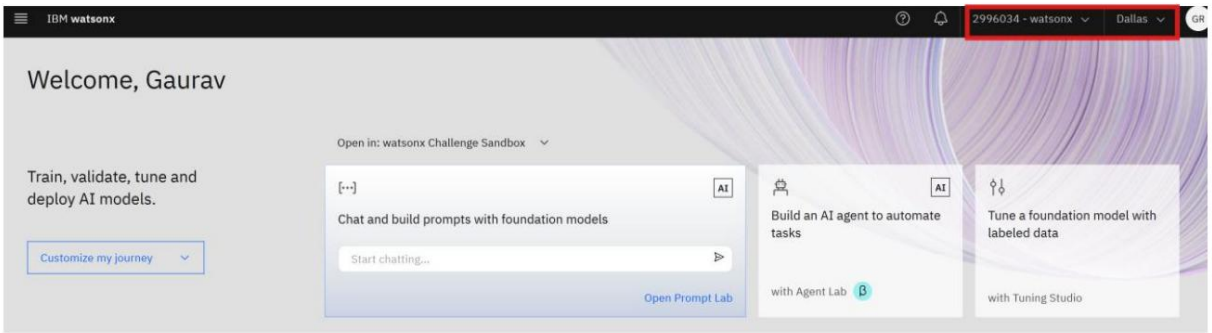
1. Faça login na plataforma watsonx.ai (https://dataplatform.cloud.ibm.com/wx/home?context=wx) com o

Machine Translated by Google

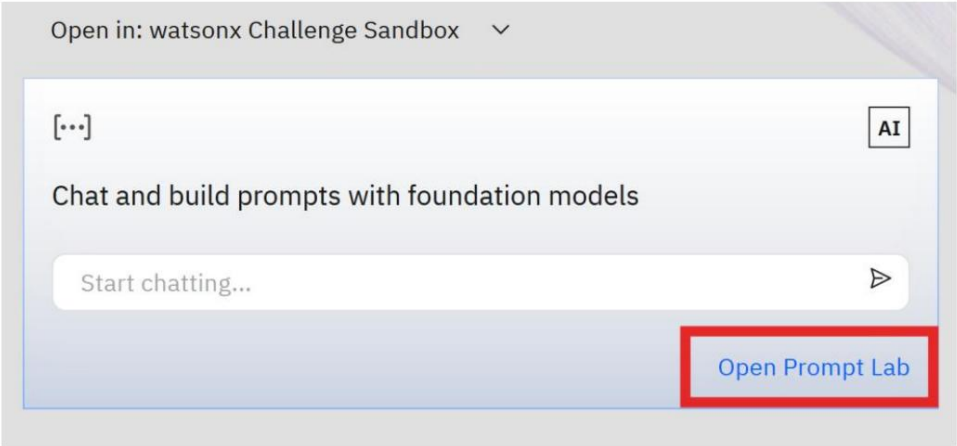

E-mail que você usou para acessar sua conta da IBM Cloud.

2. Após a autenticação bem-sucedida, você verá “Bem-vindo ao watsonx”. Você pode optar por fazer o tour ou pular esta etapa.
   isto.

3. Em seguida, você verá o painel de controle do watsonx.ai. Certifique-se de que o nome da conta seja **“xxxxxxx – watsonx”.**
   e a região é **“Dallas”.**



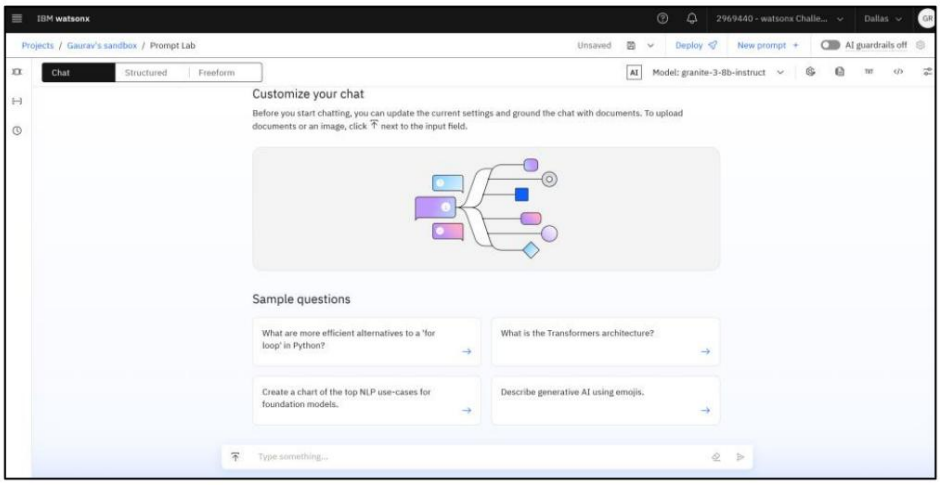

4. Selecione o botão **“Abrir Laboratório de Prompts”** no widget “Bate-papo e crie prompts com modelos fundamentais”.




5. O tour “Bem-vindo ao Prompt Lab” será exibido. Você pode fazer o tour para ter uma introdução rápida ou
   Ignore isso.

6. O Editor do Laboratório de Escrita Criativa abre com uma janela de bate-papo para você começar a sessão de escrita criativa.

Machine Translated by Google


## Trabalhe com o Laboratório de Prompt da watsonx.ai

O Prompt Lab do watsonx.ai é uma interface de engenharia de prompts fácil de usar, onde você pode experimentar prompts de diferentes modelos de IA, explorar prompts de exemplo, ajustar parâmetros do modelo, integrar aplicativos com um endpoint de API e salvar e compartilhar seus melhores prompts.

Faça um tour pelo Laboratório Prompt. Experimente a demonstração interativa.

Você pode acessar e usar os modelos de IA para construir sua solução inovadora usando o Prompt Lab.

## Editor do Prompt Lab

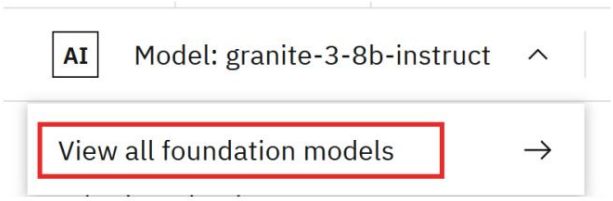
No Laboratório de Prompts, você pode experimentar diferentes modelos de prompts, explorar exemplos e salvar e compartilhar seus melhores prompts. O editor do Laboratório de Prompts é um ótimo lugar para experimentar e aprimorar seus prompts. Experimente o laboratório de início rápido.

No entanto, você também pode acionar modelos básicos no watsonx.ai programaticamente. Consulte a seção "Acesso programático (API/SDK)" .

## Selecionando um modelo de IA

Um modelo de IA padrão será pré-selecionado no editor do Prompt Lab. Você pode usar o mesmo modelo ou alterá-lo.
um modelo diferente. Para selecionar um modelo diferente:

1. Selecione o menu suspenso Modelo de IA no canto superior direito do editor e selecione **Exibir todos os modelos básicos.**

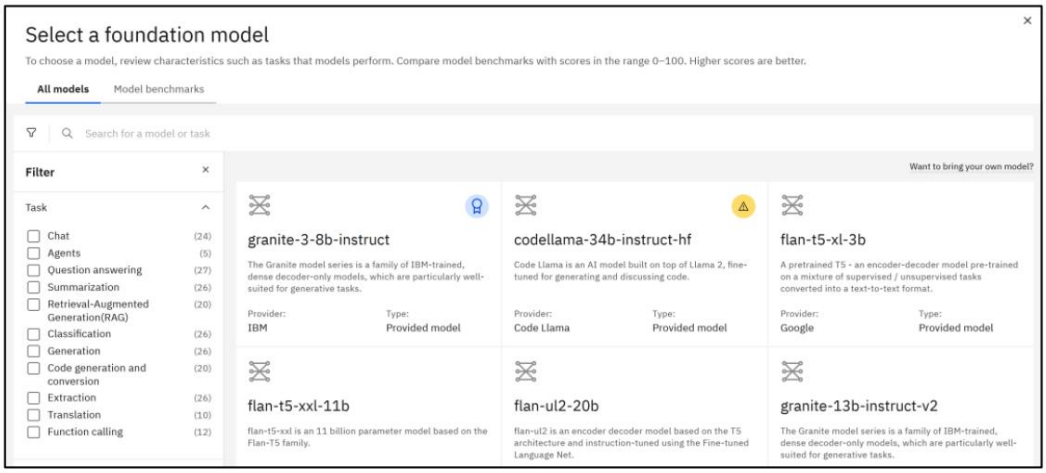


Machine Translated by Google


2. O widget **Selecionar um modelo básico** será exibido. Limpe os filtros para ver todos os modelos disponíveis. Você pode usar os filtros para escolher o modelo certo para a criação da sua solução. Você pode selecionar um bloco de modelo para saber mais sobre ele e usá-lo. Se você estiver limitado apenas a modelos compatíveis com "Chat", altere o editor do Prompt Lab para **Estruturado.** ou **formato livre** Veja e experimente selecionar os modelos para visualizar todas as opções disponíveis.

**Importante: NÃO UTILIZE os modelos listados abaixo, pois eles estão fora do escopo do Laboratório de Aprendizagem Experiencial em IA e podem afetar negativamente a avaliação do seu projeto.**

- lhama-3-405b-instruir
- mistral-grande
- mistral-médio-2502
- mixtral-8x7b-instruct-v01
- mistral-pequeno-3-1-24b-instruir-2503
- pixtral-12b




Para entender como os modelos podem atender ao seu caso de uso, incluindo informações sobre modalidades de modelo, idiomas suportados, ajustes e indenização, consulte nossa documentação do produto sobre como escolher um modelo.

**Observação:** Modelos maiores nem sempre são melhores. Aprenda Por que modelos menores podem ser melhores e mais econômicos.

## Acesso programático (API/SDK)

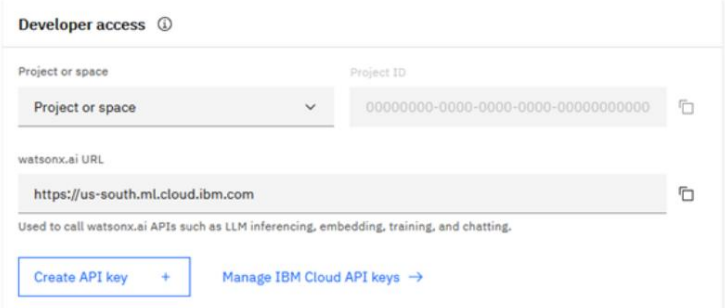
Você pode inferir os modelos do watsonx.ai com solicitações de API ou SDK.

### Informações de acesso do desenvolvedor

Para usar as APIs/SDKs compatíveis do watsonx.ai, você precisará de três valores: um **ID de projeto,** um **URL de endpoint** e uma **chave de API.**

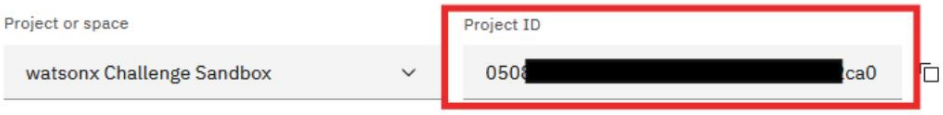
- Acesse a página inicial do watsonx.ai.
- Desça a página até a seção **"Acesso do desenvolvedor" .**

Machine Translated by Google

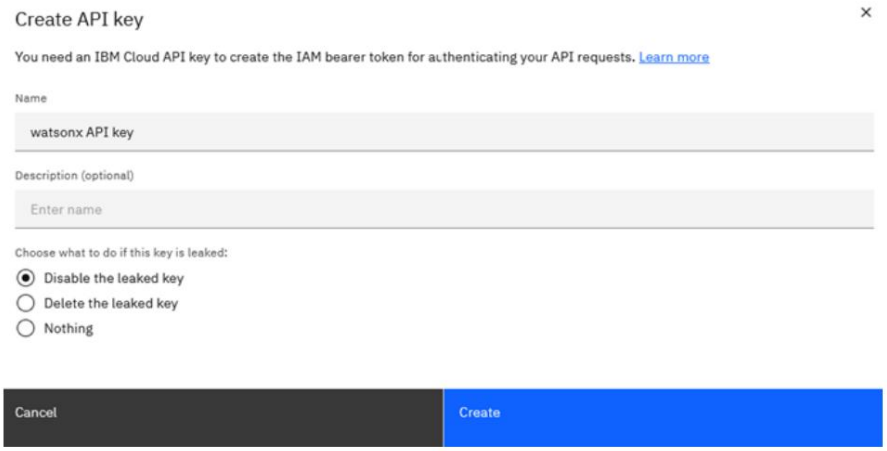

- Selecione o menu suspenso **"Projeto ou espaço"** e escolha a opção **"watsonx Challenge Sandbox" .** Um **projeto O ID** será exibido.

**Observação: Não** é necessário fornecer um ID de espaço , pois isso está fora do escopo do Laboratório de Aprendizagem Experiencial em IA.



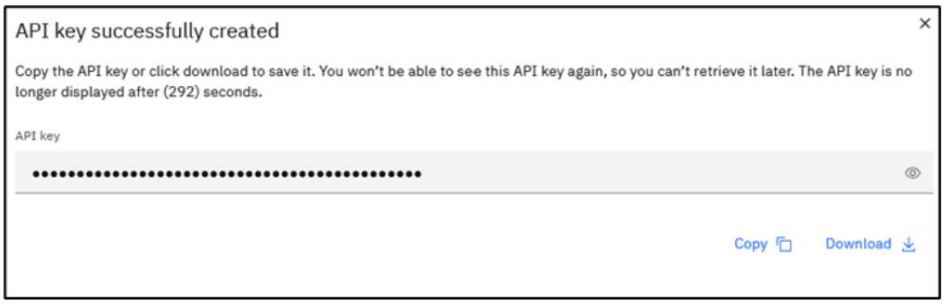

- Um **URL de endpoint padrão do watsonx.ai** será exibido para a região de Dallas. Certifique-se de que a região esteja sempre configurada. para **Dallas** no canto superior direito da página inicial do watsonx.ai.

- Selecione o botão **"Criar chave de API" .** Um widget **de criação de chave de API** será exibido. Insira um nome, forneça uma descrição opcional e escolha a opção "Desativar a chave vazada". Clique no botão **"Criar" .**




- Uma chave de API será criada com sucesso. Copie a chave de API e guarde-a em local seguro para usá-la ao chamar a API/SDK. Você também pode baixar e salvar o arquivo em um local seguro no seu sistema.

Machine Translated by Google


### opções programáticas do watsonx.ai

Existem diversas opções para ajudá-lo a começar a usar as APIs/SDKs do watsonx.ai.

**Opção 1: Código de solicitação no Prompt Lab**

Consulte as instruções do código de acesso para aprender como obter acesso rápido à API de geração de texto no Prompt Lab do watsonx.ai.

**Opção 2: Diferentes funcionalidades da API watsonx.ai**

Explore e aproveite os diferentes recursos da API watsonx.ai em sua solução.

- Bater papo
- Chat conduzido por agentes
- Chamada de ferramenta
- Geração de texto
- Séries temporais
- Reclassificação de texto
- Incorporações
- Extração de texto

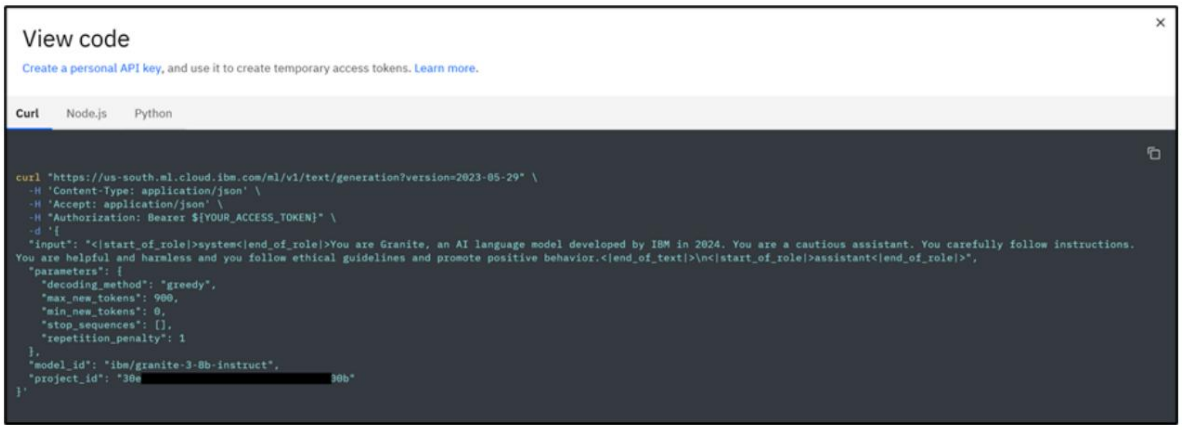
Consulte aqui a funcionalidade da API suportada por modelo .

### Acesse o código de solicitação (API) no editor do Prompt Lab.

Para acionar um modelo de IA programaticamente, você pode visualizar e copiar o código de comando selecionando o ícone " **Exibir código** " no canto superior direito do editor de comandos do laboratório.

O código de prompt está disponível em Curl, Node.js e Python.

Machine Translated by Google


Você precisará de um token de acesso IAM para autorizar o código de solicitação e precisará substituir **${YOUR_ACCESS_TOKEN}** Espaço reservado no código de prompt. Você pode criar um token de acesso IAM usando uma chave de API.

- **Chave de API:**

  Consulte as informações de acesso para desenvolvedores para obter uma chave de API.

- **Gerar token de acesso IAM:**

  Gere programaticamente um token de acesso IAM com a chave da API usando o seguinte comando cURL:

```
curl -X POST 'https://iam.cloud.ibm.com/identity/token' -H 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' -d
'grant_type=urn:ibm:params:oauth:grant-type:apikey&apikey=MY_APIKEY'
```

- **curl -X POST** ÿ Especifica uma solicitação HTTP **POST .**
- **URL ("https://iam.cloud.ibm.com/identity/token")** ÿ O endpoint para solicitar um Token de autenticação da IBM Cloud.
- **-H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"** ÿ Define o cabeçalho da solicitação para Indica que os dados foram enviados em formato codificado em formulário.
- **-d (Carga útil de dados)** ÿ Envia os dados necessários:
- **grant_type=urn:ibm:params:oauth:grant-type:apikey** ÿ Especifica o tipo de concessão OAuth como Chave de API.
- **apikey=MINHA_CHAVE_DE_API_IBM_CLOUD** ÿ Substitua MINHA_CHAVE_DE_API_IBM_CLOUD pela sua chave de API IBM real. Chave da API da nuvem.

Esperado Resposta:

```
{
    "access_token": "eyJhbGciOiJIUz.....sgrKIi8hdFs", "refresh_token":
    "not_supported", "token_type": "Bearer",
    "expires_in": 3600, "expiration":
    1473188353,

    "escopo": “ibm openid”
}
```

Machine Translated by Google


**Observação:** Um token IAM é válido por até 60 minutos e está sujeito a alterações. Quando um token expira, você deve gerar um novo. Use a propriedade *"expires_in"* para a data de expiração do token IAM que você acabou de criar.

**ÿÿÿÿ Nota sobre como evitar a exposição de credenciais da IBM Cloud. ÿÿÿÿ**

Os participantes do Laboratório de Aprendizagem Experiencial em IA podem usar credenciais da IBM Cloud para criar soluções que utilizam tecnologias da IBM na IBM Cloud. Durante o desenvolvimento, teste, colaboração ou ao enviar o projeto final para um repositório público, os participantes podem, sem intenção, expor essas credenciais em plataformas de acesso público.

A exposição de chaves de API do IBM Cloud ou quaisquer credenciais de nuvem pode levar a acesso não autorizado, uso indevido de recursos e suspensão da conta. Se alguma credencial do IBM Cloud associada à sua conta do hackathon for detectada em um repositório público ou plataforma de acesso público:

- As credenciais serão desativadas imediatamente. • O acesso à sua conta na nuvem do hackathon será suspenso até que você:
  - Remova as credenciais expostas de todas as fontes públicas. Se você estiver usando o GitHub, pode consultar o seguinte: Remova dados sensíveis do repositório.
  - Gire e substitua a credencial exposta.
  - Após concluir essas etapas, confirme a resolução do problema com a equipe de suporte do hackathon e solicite acesso à sua conta na nuvem do hackathon.

Siga as instruções do guia "Como evitar a exposição de credenciais do IBM Cloud em repositórios e plataformas públicas" para obter mais informações. Melhores práticas para evitar interrupções no seu projeto e garantir a segurança dos seus recursos na IBM Cloud.

## Bibliotecas e tutoriais de agentes de IA watsonx.ai

Explore as bibliotecas e tutoriais do framework de agentes de IA suportados pelo watsonx.ai para começar a construir sua solução de agente de IA.

- LangChain
- LangGraph
- Índice de Lhamas
- CrewAI
- BeeAI
- SDK do Python
- SDK do Node.js

## Exercícios práticos para iniciantes

Experimente os exercícios de início rápido e os notebooks com exemplos de casos de uso para começar a usar o watsonx.ai.

**Observações importantes:**

- Consulte a seção de informações de acesso para desenvolvedores para usar as credenciais do watsonx.ai ao realizar os exercícios.
- Alguns exercícios podem incluir o uso de versões antigas do modelo. Você pode substituí-las por versões mais recentes para obter melhor desempenho e resultados. Para verificar os modelos Granite mais recentes compatíveis com o watsonx.ai, siga as instruções de seleção de um modelo IBM Granite no Prompt Lab ou consulte a lista de modelos básicos compatíveis no watsonx.ai.

Machine Translated by Google


- As contas em nuvem fornecidas pelo Laboratório de Aprendizagem Experiencial em IA **não suportam a implantação de soluções.** Você pode executar a implantação da sua solução localmente em sua máquina e apresentá-la em suas submissões.
- **A inferência do modelo Foundation** consome tokens, que são medidos em Unidades de Recurso (URs). **1.000 tokens = 1 RU,** e cada RU custa **US$ 0,0001.** Saiba mais sobre tokens e tokenização.
- Se você estiver usando **o editor Jupyter Notebook no watsonx.ai,** Considere selecionar **um ambiente de execução com menor capacidade** para evitar alto consumo de recursos e o esgotamento rápido de seus créditos. O tempo de execução do notebook é cobrado com base em **Horas de Unidade de Capacidade (CUH),** a uma taxa de **US$ 1,02 por CUH.**
- Saiba mais sobre a capacidade por hora e os planos de preços do watsonx.ai Studio.

**Modelos de aplicativos Prompt Lab da watsonx.ai:**

Modelo de aplicativo LangGraph LLM com recursos de chamada de função (modelo base)

Modelo de aplicativo LlamaIndex Workflow LLM com recursos de chamada de função (modelo base)

Modelo de aplicativo CrewAI LLM com recursos de chamada de função (modelo base)

Agente de pesquisa do arXiv (modelo da comunidade)

Modelo RAG LangGraph agente (modelo da comunidade)

**Estrutura de Agentes BeeAI:**

- Exemplos do framework BeeAI

**LangChain e LangGraph:**

Crie um agente de IA LangChain em Python usando o WatsonX.

Crie um agente RAG usando LangGraph para responder a perguntas complexas.

Construa um sistema RAG agético LangChain usando o modelo Granite em watsonx.ai

Utilize os agentes WatsonX e LangChain para executar uma sequência de ações.

Use o WatsonX e o LangChain para fazer uma série de chamadas a um modelo de linguagem.

Agente de pesquisa do arXiv

Modelo de aplicativo LLM Base LangGraph com recursos de chamada de função

**LlamaIndex:**

- Use o watsonx e o LlamaIndex para tarefas de conversão de texto em SQL.
- Use o watsonx, o `llama-3-1-70b-instruct` e o LlamaIndex para criar conversas de bate-papo simples e chamadas de ferramentas.
- Modelo de aplicativo LlamaIndex Workflow LLM com recursos de chamada de função

**CrewAI:**

Aproveitando o CrewAI e o IBM WatsonX

Machine Translated by Google

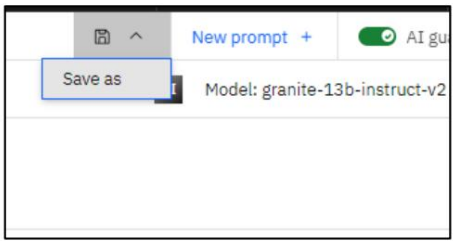

Crie uma estrutura de agentes com memória CrewAI, i18n e IBM watsonx.ai.

Modelo de aplicativo LLM do CrewAI Base com recursos de chamada de função

## Salve sua sessão do Prompt Lab

Você pode salvar sua sessão do editor Prompt Lab para uso posterior.

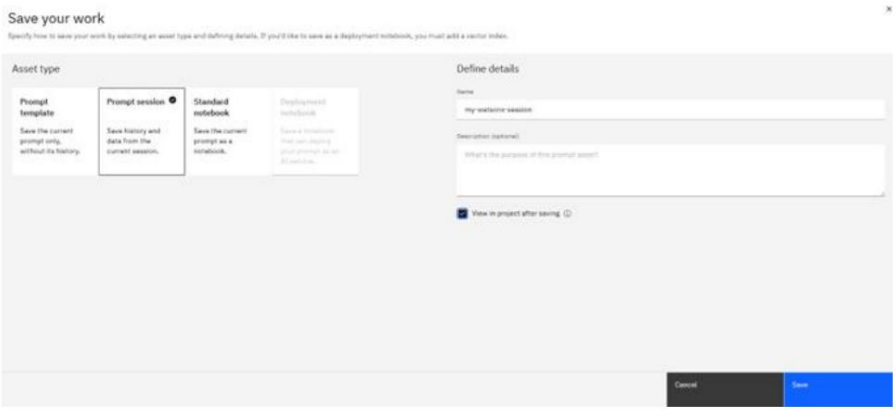
1. Na parte superior da tela do Prompt Lab, selecione o botão suspenso **Salvar trabalho** e, em seguida, selecione **Salvar como** opção.




2. Um widget **"Salvar seu trabalho"** será exibido. Selecione **"Solicitar sessão"** na opção **"Tipo de ativo" .**

3. Insira um **nome** e marque a opção **"Visualizar no projeto após salvar"** na seção **"Definir detalhes" .**

4. Por fim, clique no botão **Salvar .** Depois de salvar, você verá o trabalho salvo na aba **Ativos.**




Você também pode salvar seu trabalho como:

- **Modelo de prompt** para salvar apenas o prompt atual, sem seu histórico, e selecionar uma **tarefa** adequada. Agradeço sua sugestão.

- **Notebook** para continuar a interação em um ambiente Jupyter Notebook. Conhecimento prévio de notebooks e da linguagem de programação Python seria útil para trabalhar com um Jupyter Notebook.
  Leia mais sobre cadernos.

Machine Translated by Google


### Salve seu trabalho em watsonx.ai

Certifique-se de salvar todo o trabalho que deseja manter para seus registros. As contas do IBM Cloud serão desativadas ao final do Laboratório de Aprendizagem Experimental em IA. Siga os passos abaixo para salvar seu trabalho:

1. Acesse a aba 'Visão geral' do seu projeto.
2. Selecione a opção "Exportar ou importar projeto" no menu suspenso abaixo do ícone de sino na barra de menu superior.
3. Clique na opção 'Exportar projeto'. Isso abrirá a tela 'Exportar projeto para a área de trabalho'.
4. Selecione todos os ativos exibidos no seu projeto (o trabalho salvo como sessão do projeto não pode ser exportado) e clique em 'Exportar' no canto inferior direito da tela.
5. A próxima tela solicitará a confirmação de que todas as informações confidenciais foram removidas.
6. Clique em 'Continuar exportação'.
7. O download (zip) será iniciado e o arquivo será salvo em seu computador.

## 2. IBM WatsonX Orchestrate

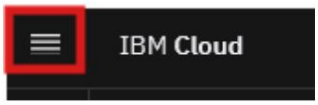
Após ingressar com sucesso na conta IBM Cloud, você agora pode acessar o Watsonx Orchestrate para trabalhar na plataforma e desenvolver sua solução.

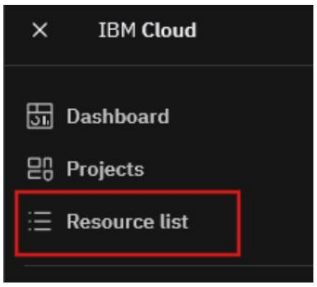
### Nota sobre os serviços disponíveis do Watsonx Orchestrate

O serviço Watsonx Orchestrate de **avaliação** vem **pré-configurado apenas com os serviços necessários** para concluir o Laboratório de Aprendizagem Experimental de IA. Se você notar algum problema de permissão/acesso para qualquer serviço ou para o catálogo na nuvem, significa que eles não são necessários/não estão disponíveis para este Laboratório de Aprendizagem Experimental de IA.

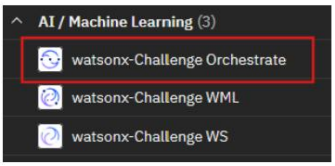
### Acesse o Watsonx Orchestrate

i) No painel de controle da sua conta IBM Cloud, selecione o **“Menu de navegação”** no canto superior esquerdo do painel. e selecione a opção **“Lista de recursos” .**

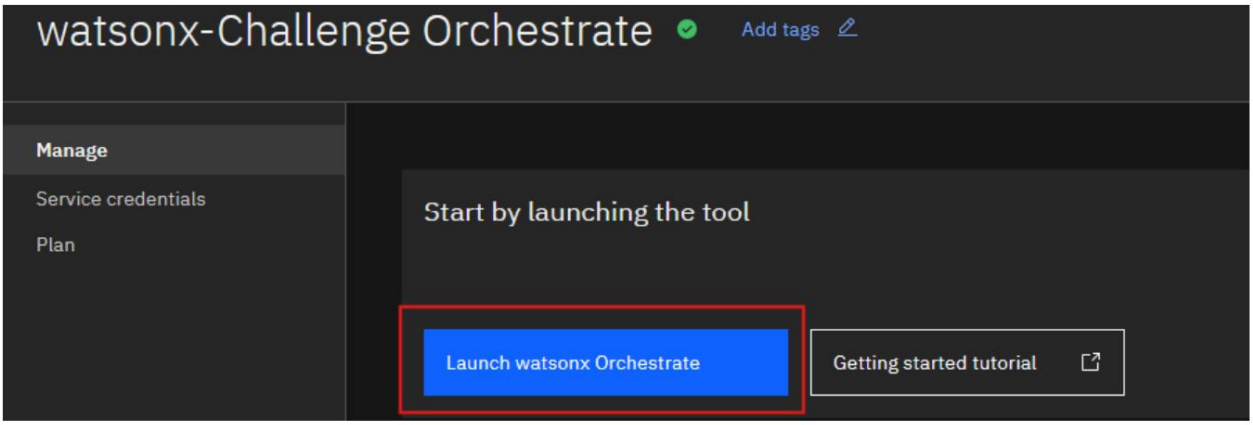


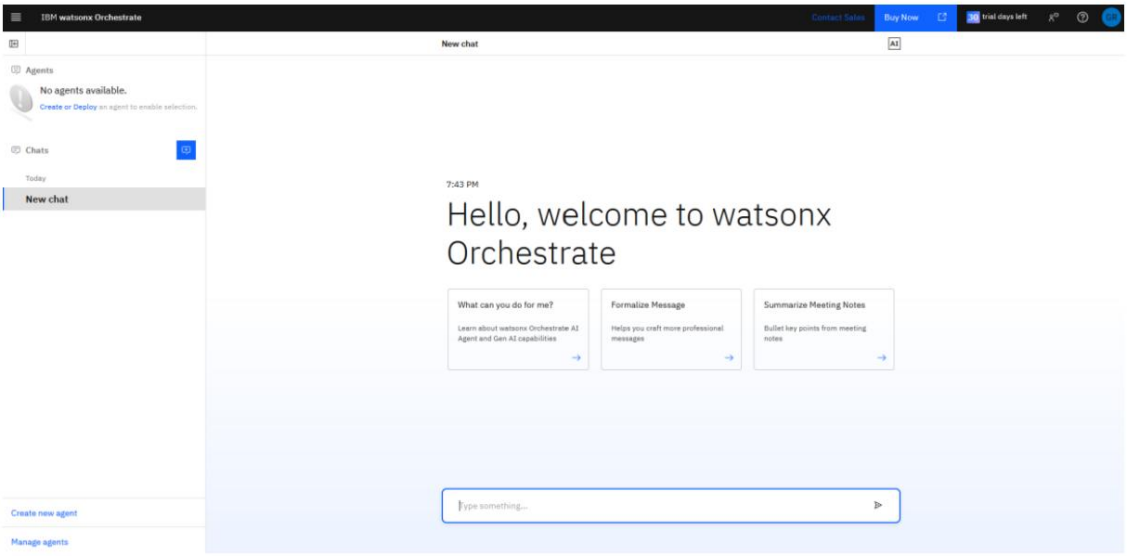

ii) Expanda a seção **“IA / Aprendizado de Máquina”** e selecione o serviço **“watsonx-Challenge Orchestrate” .**




**iii)** Você será redirecionado para o painel de controle da instância do serviço **watsonx-Challenge Orchestrate .** Selecione o Botão **"Iniciar o WatsonX Orchestrate" .**




iv) Você será redirecionado para a plataforma Watsonx Orchestrate com uma mensagem de boas-vindas e um novo chat. janela.




## Descubra o catálogo

O catálogo do IBM Watsonx Orchestrate serve como um vasto repositório de agentes e ferramentas de IA pré-construídos, personalizados para atender a uma ampla gama de casos de uso e requisitos. Essa extensa coleção ajuda você a descobrir agentes, ferramentas ou uma combinação de ambos que se alinhem às suas necessidades específicas. Saiba mais sobre como explorar o catálogo aqui.

## Compreendendo os conceitos-chave

• Ferramentas - Pense nelas como mini-automações ou ações (por exemplo, "Agendar uma reunião", "Gerar um relatório"). Elas Pode conectar-se a aplicativos empresariais como Slack, Microsoft Teams, SAP, Salesforce e muitos outros.

Machine Translated by Google


• Trabalhadores Digitais - Personas controlados por IA que executam tarefas em seu nome. Você pode interagir com eles usando linguagem natural (interface estilo chat).

• Orquestração - O Watsonx Orchestrate coordena vários aplicativos e serviços para concluir fluxos de trabalho. Ele lida com tarefas de várias etapas, como contratar um candidato, atualizar um CRM ou criar um ticket de suporte.

• Integração - Conectores e APIs integrados permitem a integração com sistemas de terceiros. As funcionalidades podem ser personalizadas para se adequarem aos seus processos de negócio.

**Como funciona:** O usuário digita uma tarefa em linguagem natural (por exemplo, "Enviar uma carta de oferta para John Smith"). O watsonx Orchestrate interpreta a solicitação usando processamento de linguagem natural (PLN). O assistente virtual executa a tarefa acionando as habilidades e ferramentas apropriadas. Os resultados são entregues ao usuário em uma interface conversacional ou plataforma integrada.

## Criar agentes

Você pode criar um novo agente no IBM Watsonx Orchestrate, seja criando-o do zero ou usando um modelo predefinido. O processo de criação do agente envolve definir seu nome e finalidade de acordo com suas necessidades específicas.
Saiba mais sobre como criar agentes aqui.

1. **Monte sua base de conhecimento:** Reúna e carregue o conteúdo principal que seu agente usará para responder às perguntas na Base de Conhecimento. Seção (similar à Geração Aumentada por Recuperação, ou RAG). Este conteúdo forma a base do raciocínio do agente. Garanta que as informações sejam precisas, completas e bem estruturadas.

2. **Configure a mensagem de boas-vindas do agente e os prompts iniciais:** Personalizar A mensagem de boas-vindas e os comandos iniciais devem comunicar claramente como o agente pode ajudar os usuários e como ele deve ser usado.
3. **Planeje ações de acompanhamento e integrações:** Depois que seu agente recuperar as informações solicitadas, considere as próximas etapas para maximizar seu valor; este é apenas o primeiro passo na criação de um fluxo de trabalho completo.
   - Exemplos incluem enviar os resultados por e-mail para você mesmo ou para os membros da sua equipe, ou enviar uma solicitação de suporte. Para obter mais assistência, entre em contato conosco.
   - Aprimore a produtividade do seu agente com ferramentas. Explore as ferramentas do IBM Watson Orchestrate. e aprenda como adicionar Ferramentas do catálogo.
   - Recomendações práticas:
     - Visão geral: Projetar casos de uso inspirados em aplicativos do dia a dia (mesmo além dos nossos atuais). catálogo) Para demonstrar o potencial do seu projeto no mundo real.
     - Comece com uma implementação simples: concentre-se nas ferramentas acessíveis fornecidas para este laboratório.
     - Ferramenta para obter uma lista de contatos do departamento e suas informações (do tutorial).
     - Ferramentas personalizadas do Gmail e da Pesquisa Google, que serão carregadas em suas instâncias no Dia do hackathon. Consulte-os aqui.

4. **Defina instruções/diretrizes claras:** As instruções atuam como a camada de controle do seu agente. Elas são escrito em linguagem simples (sem código/com pouco código) e definir
   - o Como o agente deve interagir com os usuários o Quando e como as ferramentas devem ser usadas
   - Quais limites e restrições devem ser respeitados?
   .

Machine Translated by Google


5. **Agentes colaboradores de design Quando necessário:** Dividir funcionalidades complexas em várias tarefas colaborativas. agentes quando.
   - As instruções tornam-se demasiado extensas ou difíceis de gerir num único agente.
   - A mesma funcionalidade poderia ser reutilizada em vários agentes ou casos de uso.
6. **Teste e aprimore seu agente:** Se houver tempo disponível, teste seu agente. Validar se as instruções e a base de conhecimento produzem respostas confiáveis e precisas. Refinar o conteúdo e as instruções conforme necessário.

### Ampliar as capacidades do seu agente

Para expandir as capacidades do seu agente, explore as seguintes opções de configuração:

Recomendações para descrições de agentes

Personalizando estilos de agentes

Agregando conhecimento aos agentes

Adicionando agentes para orquestração

Adicionando ferramentas aos agentes

Adicionando instruções aos agentes

Conectando-se aos canais

Implantação do agente

### Utilizando agentes no chat

No IBM Watsonx Orchestrate, os agentes colaboram para automatizar tarefas e gerenciar fluxos de trabalho. Saiba mais aqui.

### Gerenciando conexões

Para usar aplicativos externos no IBM Watsonx Orchestrate, você precisa estabelecer uma conexão entre eles, que funcionará como uma ponte, permitindo a comunicação entre o Watsonx Orchestrate e os aplicativos externos. Saiba mais aqui.

Ferramentas de construção

Você pode criar e editar ferramentas para seus agentes utilizarem. Saiba mais aqui.

### Exercício prático de início rápido

Experimente o exercício prático de início rápido para começar a usar o Watsonx Orchestrate.

## 3. Assistente de código IBM Watson X (OPCIONAL)

Após ingressar com sucesso na conta IBM Cloud, você agora pode acessar o WatsonX Code Assistant para criar seu projeto. solução.

Machine Translated by Google

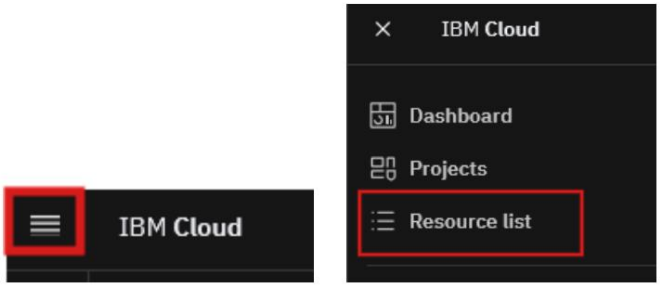

## Nota sobre os serviços disponíveis do Watsonx Code Assistant

O serviço Watsonx Code Assistant de **avaliação** vem **pré-configurado apenas com os serviços necessários** para concluir o Laboratório de Aprendizagem Experimental de IA. Se você notar algum problema de permissão/acesso para qualquer serviço ou para o catálogo na nuvem, significa que eles não são necessários/não estão disponíveis para este Laboratório de Aprendizagem Experimental de IA.

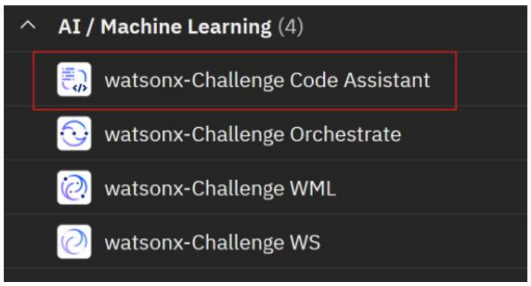
**O serviço WCA de avaliação tem um limite de 150.000 tokens, e tokens adicionais não serão fornecidos para o Laboratório de Aprendizagem Experiencial com IA. Você pode acompanhar o consumo de seus tokens de serviço na página inicial do serviço WCA.** ou selecionando o bloco **"Tokens e unidades de recursos"** na página inicial.

## Acesse o Assistente de Código WatsonX (WCA)

1. No painel de controle da sua conta IBM Cloud, selecione o **"Menu de navegação"** no canto superior esquerdo do painel. e selecione a opção **"Lista de recursos" .**

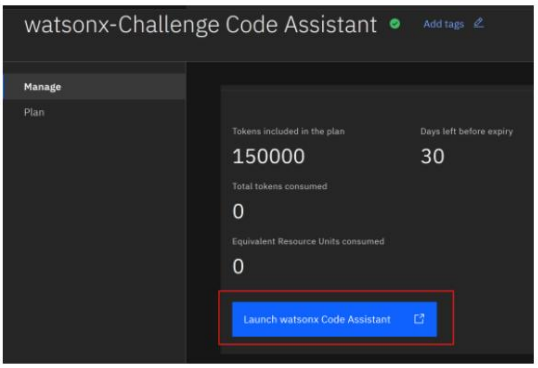



1. Expanda a seção **"IA / Aprendizado de Máquina"** e selecione **"watsonx-Challenge Code Assistant".** serviço.

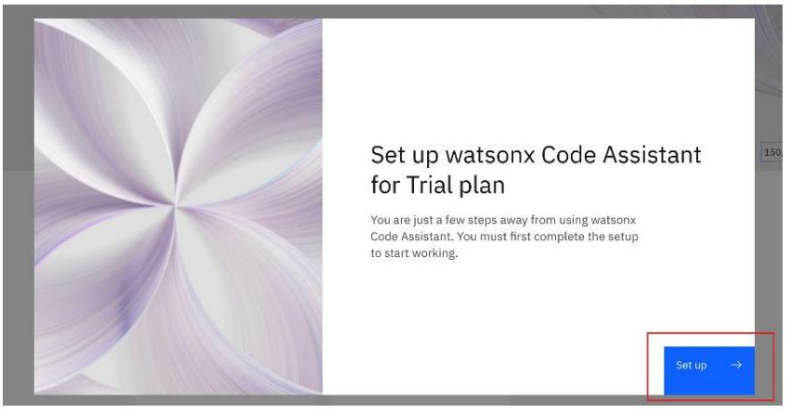



2. Você será redirecionado para o painel de controle da instância do serviço **watsonx-Challenge Code Assistant .** Selecione o botão **"Iniciar o watsonx Code Assistant" .**

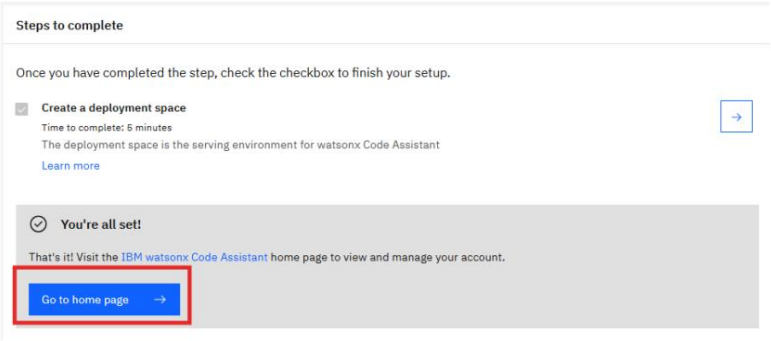
Machine Translated by Google


i) Você será redirecionado para o painel do WatsonX Code Assistant e um widget de configuração será exibido. Selecione o Botão **"Configurar" .**



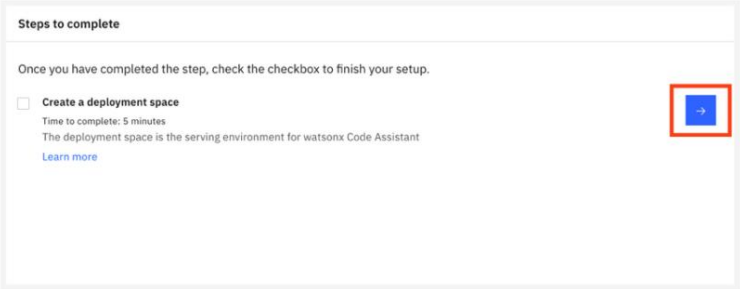

ii) Após a conclusão da configuração, você verá a confirmação **"Tudo pronto" .** Selecione **"Ir para a página inicial".** botão.



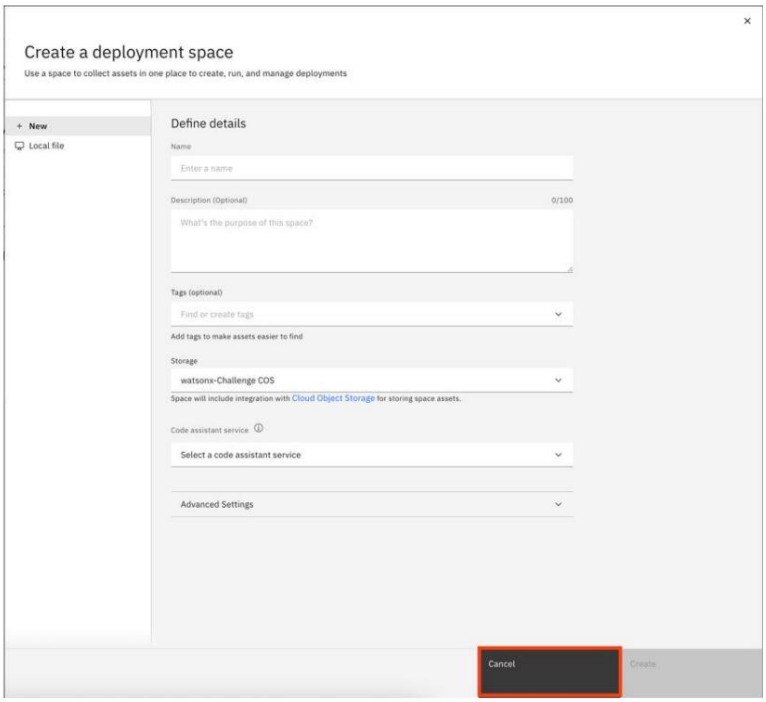

**Importante:** Se você não vir a confirmação "Está tudo pronto" e a opção "Ir para a página inicial",

iii) Clique na caixa de seleção azul ao lado de **Criar um espaço de implantação.**

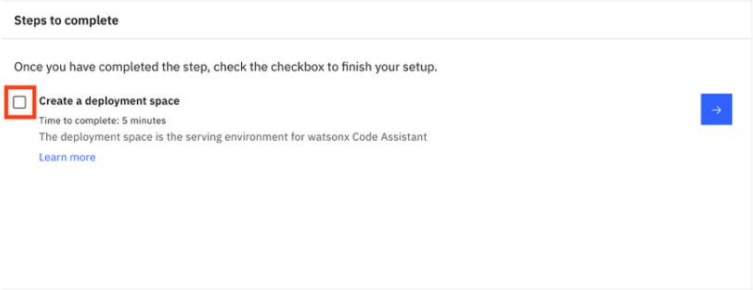
Machine Translated by Google


iv) Na caixa de diálogo “Criar um espaço de implantação”, selecione Cancelar no canto inferior direito da página.




v) Marque a caixa de seleção ao lado de "Criar um espaço de implantação". Depois de selecionada, você verá a mensagem "Tudo pronto". Confirmação. Selecione o botão “Ir para a página inicial”.




3. Você será redirecionado para a página inicial e uma mensagem de boas-vindas será exibida. Você pode optar por fazer o tour ou ignorá-lo. Agora você está pronto para instalar a extensão WCA em sua IDE preferida.

Machine Translated by Google


### Instalando a extensão WCA IDE

O Watsonx Code Assistant (WCA) oferece suporte à instalação de extensões para os ambientes de desenvolvimento integrados Visual Studio Code e Eclipse. Selecione o seu ambiente de desenvolvimento preferido para visualizar as instruções de instalação.

Visual Studio Code

Eclipse

**Observação:** uma chave de API do IBM Cloud será necessária para fazer login e usar a extensão. Consulte as instruções para criar uma chave de API. para gerar um e usá-lo.

**Dica:** Se você optar por usar o Visual Studio Code, ao concluir as etapas de login, o campo para inserir sua chave de API estará localizado na parte superior central da tela do editor.

### Usando a extensão WCA IDE

Experimente a demonstração interativa.

Consulte as instruções a seguir para aprender e experimentar as diferentes funcionalidades do produto:

Gerar sugestões de código

Explicando o código

Documentando o código

Gerando testes unitários

Traduzir código de uma linguagem para outra.

Guia de instruções

## watsonx Orquestre exercícios práticos

### Visão geral

Nesta atividade, você assumirá o papel de um desenvolvedor de soluções de IA trabalhando na plataforma IBM Watsonx Orchestrate. O laboratório foi projetado para simular um caso de uso real na área da saúde, guiando você pelo processo de criação, configuração e implantação de agentes inteligentes do zero. Esta atividade demonstra como agentes inteligentes podem ser configurados e implantados no Watsonx Orchestrate para atender a casos de uso específicos da área da saúde. Ao concluir esta atividade, você será capaz de:

- Compreender o processo de criação de agentes de ponta a ponta
- Aprenda como a IA agente utiliza contexto, memória e ferramentas para possibilitar interações adaptáveis e naturais em múltiplas etapas.
- Familiarizar-se com a integração de ferramentas baseadas em OpenAPI
- Adquira experiência prática com soluções multiagentes
- Adquira experiência em testes e validação do comportamento de agentes em cenários práticos.

Machine Translated by Google


Você irá completar duas partes principais da atividade:

1. **Crie seu próprio agente AskBenefits** – um agente digital que responde a perguntas sobre procedimentos médicos e benefícios do plano de saúde. Ele detecta se um procedimento já foi realizado, está agendado ou atrasado e utiliza as ferramentas adequadas para responder. Pode recuperar dados de procedimentos anteriores, sinalizar cuidados atrasados, orientar sobre procedimentos futuros, ajudar a agendar/reagendar consultas e apresentar políticas de RH referentes a critérios de elegibilidade, cobertura para dependentes, processo de reembolso e muito mais (a partir do conhecimento carregado).

2. **Habilitar a colaboração entre o AskBenefits e o agente AskDental pré-configurado** – um agente que auxilia em dúvidas sobre benefícios odontológicos consultando um documento em PDF. Ele pode responder a uma variedade de perguntas sobre cobertura e detalhes do plano.

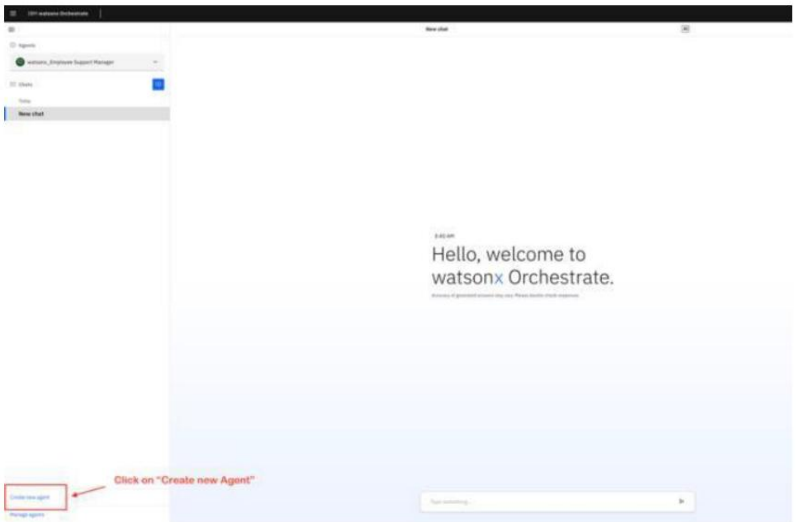
O que você vai precisar

- O arquivo de especificação OpenAPI (ask_benefits_tools.yaml) – Clique aqui para baixar
- O documento de política de RH sobre benefícios médicos (HR_Policy_Medicalbenefits.pdf) – Clique aqui para baixar
- O arquivo de benefícios odontológicos (dental_benefits_summary.pdf) – Clique aqui para baixar

## Parte 1: Criar e interagir com um novo agente da AskBenefits

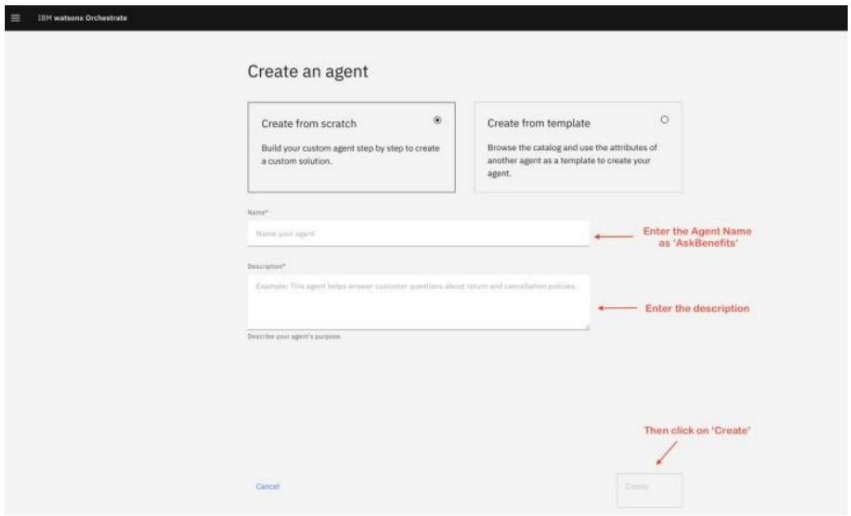
Passo 1. Crie um novo agente AskBenefits

Clique em **"Criar novo agente"** no canto inferior esquerdo.



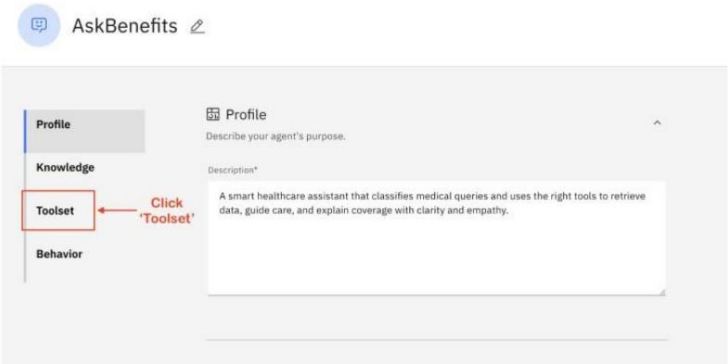

- Insira o nome e a descrição do agente:
  - Nome do agente – <Seu_Nome>_Pergunte aos benefícios
  - Descrição do Agente – Um agente de saúde inteligente que classifica consultas médicas e utiliza as ferramentas adequadas para obter dados, orientar o atendimento, agendar consultas e explicar a cobertura com clareza e empatia.
- Em seguida, clique em **'Criar'.**

Machine Translated by Google

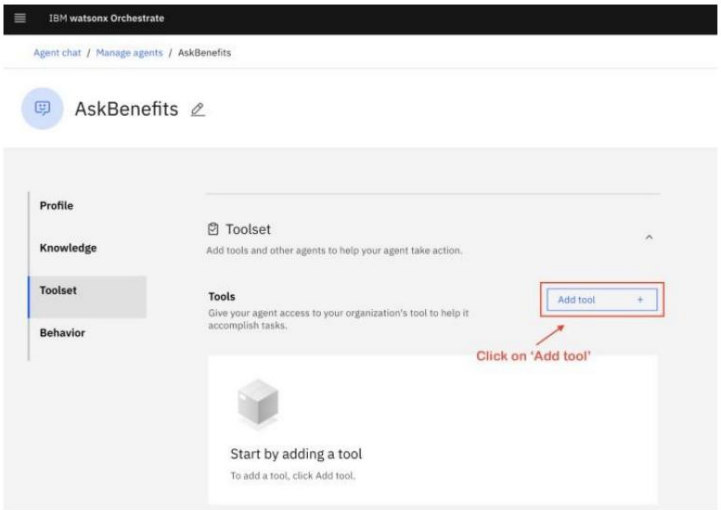




## Etapa 2. Importe e anexe as ferramentas

Clique na aba **'Conjunto de ferramentas'** no painel esquerdo.

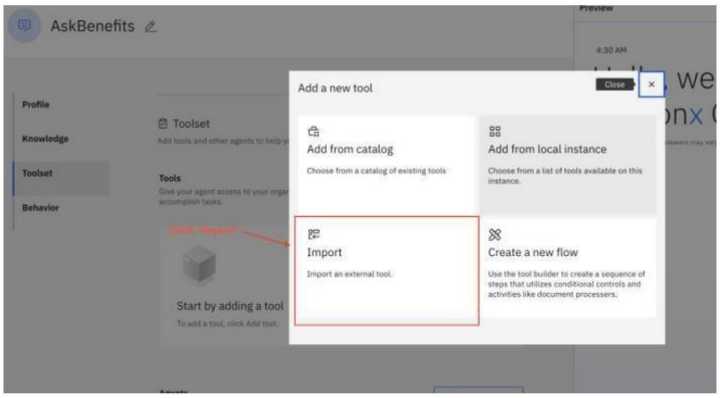



• Clique no botão **'Adicionar ferramenta' .**

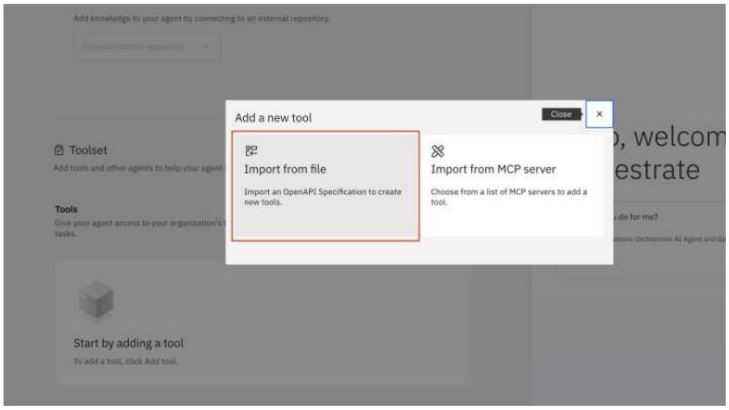



Selecione a opção **'Importar'** na janela pop-up.

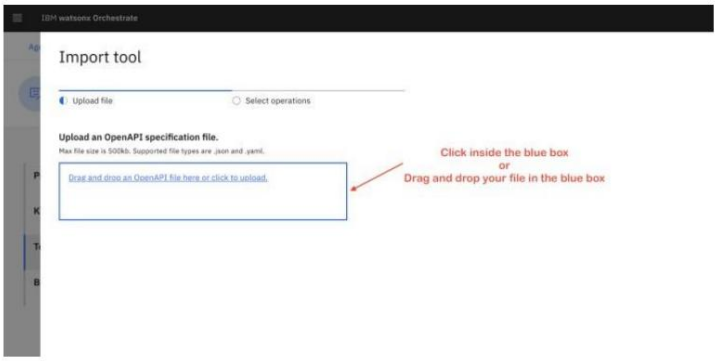
Machine Translated by Google


Selecione a opção **'Importar de arquivo' .**

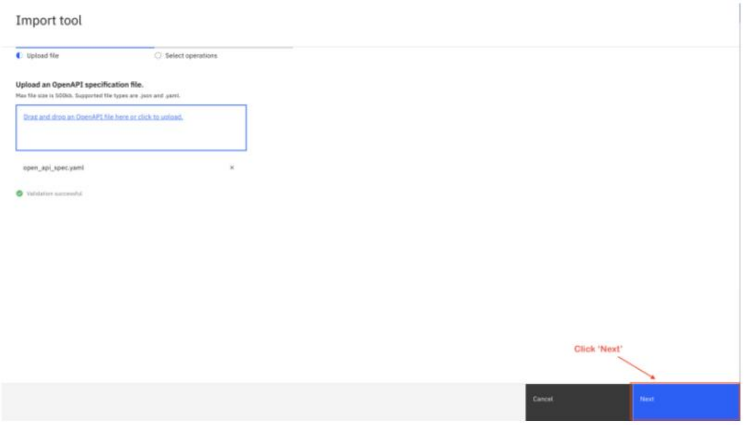



- Clique dentro da caixa azul para selecionar o arquivo **'ask_benefits_tools.yaml'.** arquivo baixado do O **que você vai Precisa** da seção acima.

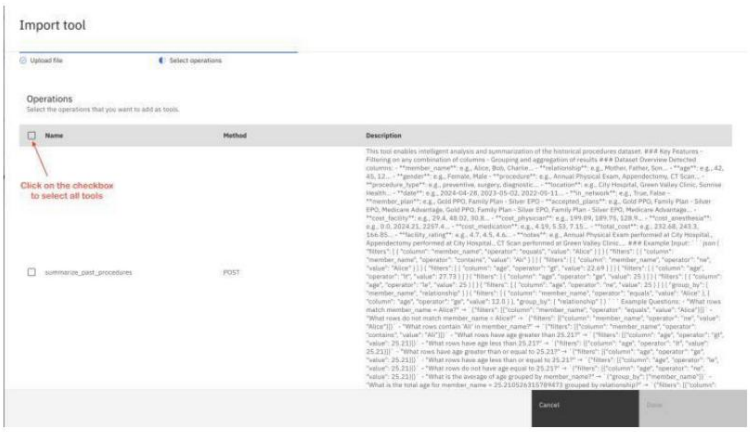



- Após a importação bem-sucedida do arquivo, clique em **'Avançar'.**

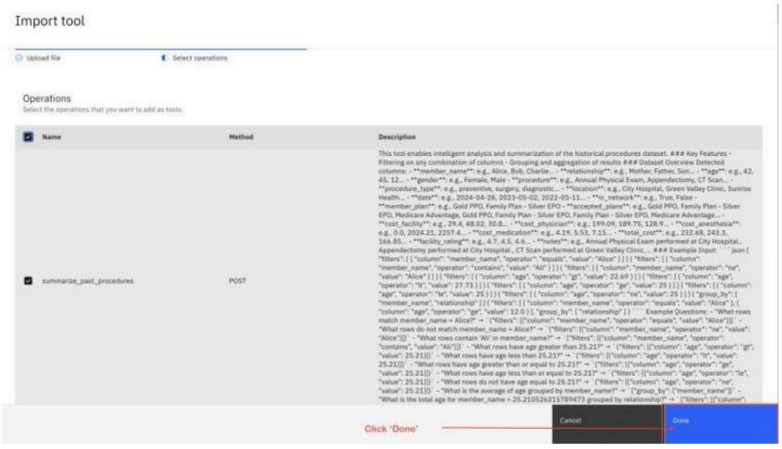
Machine Translated by Google


• Clique na caixa de seleção **'Selecionar todas as linhas da tabela'** para selecionar todas as ferramentas disponíveis.

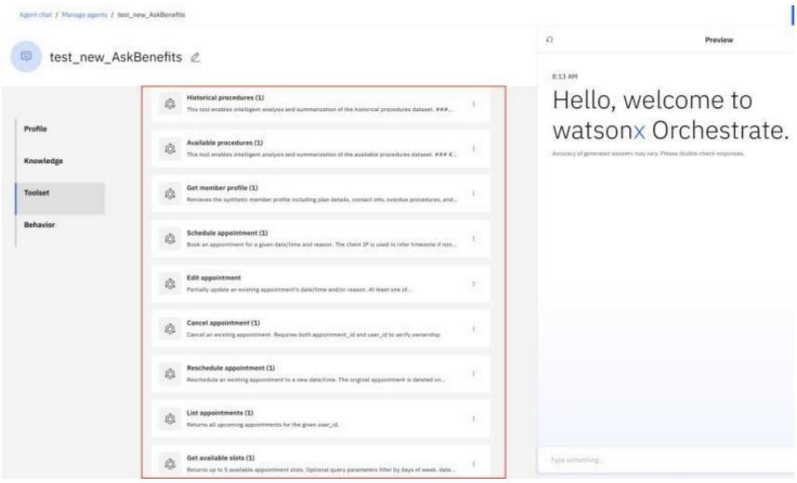



• Em seguida, clique no botão azul **"Concluído"** no canto inferior direito.



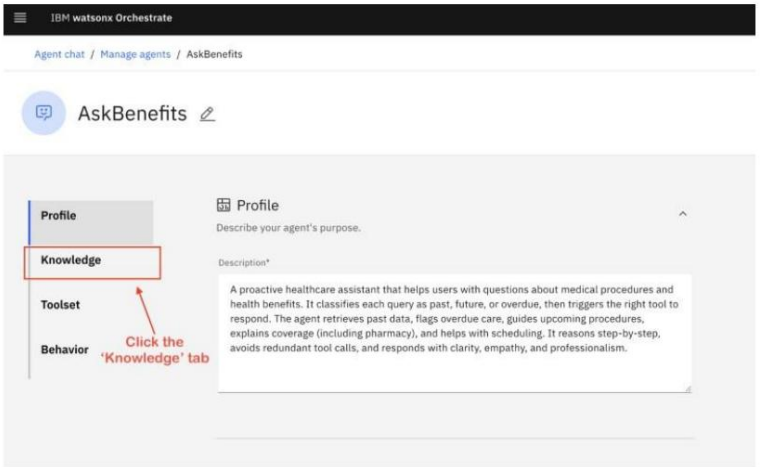

• As 9 ferramentas foram adicionadas ao seu Agente.

Machine Translated by Google

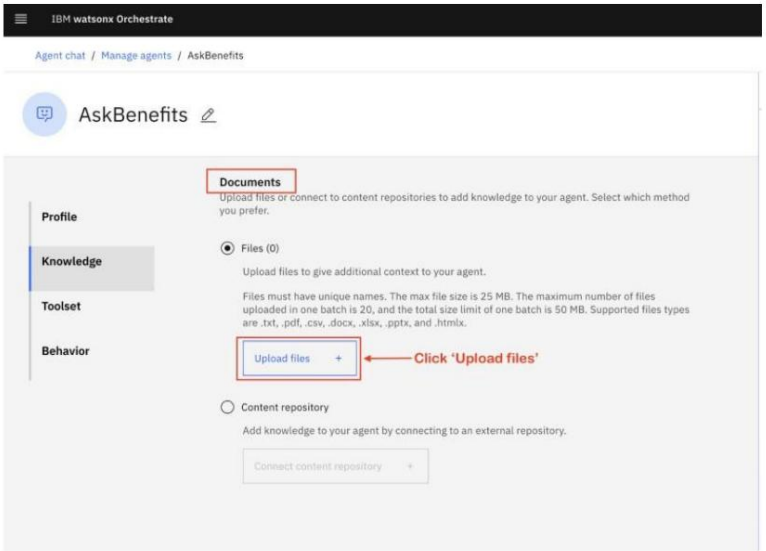




## Etapa 3. Carregar o documento de conhecimento

Clique na aba **"Conhecimento"** no painel esquerdo.

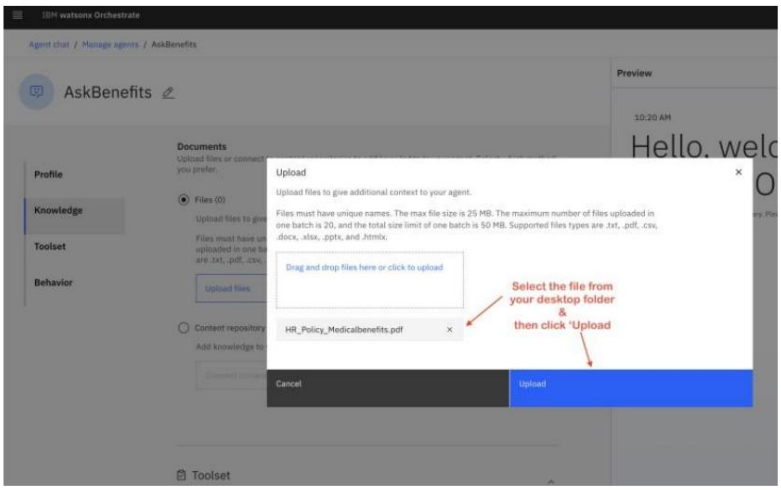



Na seção **'Documento',** clique em **'Carregar arquivos'.**



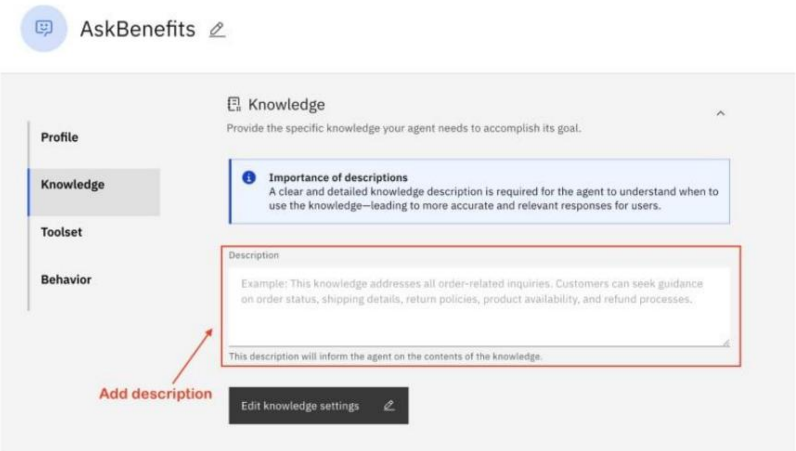
Machine Translated by Google


Selecione o arquivo **HR_Policy_Medicalbenefits.pdf** Arquivo baixado da seção **'O que você vai precisar' .**




- Como prática recomendada, no campo de descrição **"Conhecimento" ,** adicione o contexto abaixo para informar o agente sobre o conteúdo do conhecimento:

*Este documento aborda as principais políticas de benefícios de saúde — elegibilidade, cobertura, solicitações de reembolso, exclusões e opções pós-emprego. Utilize-o para responder às perguntas dos funcionários relacionadas aos benefícios de saúde.*




## Etapa 4. Teste o agente

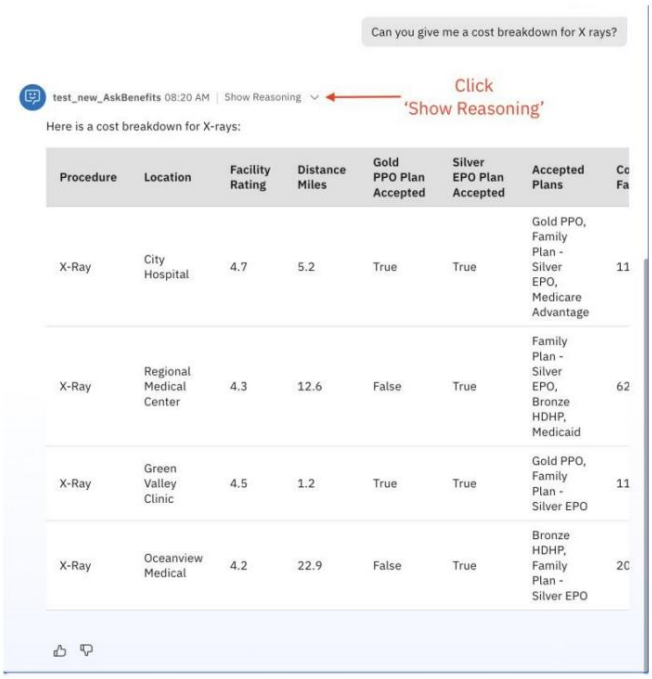
No painel de visualização, insira as instruções abaixo uma a uma no campo "Digite algo..." e pressione **Enter.**

- **Pergunta** 1: Você pode me fornecer um detalhamento dos custos dos raios-X?

  ***Resultado esperado:*** O agente exibe o detalhamento dos custos de raio-X em vários hospitais, incluindo taxas de instalações, médicos, anestesia e medicamentos.

O que acontece nos bastidores? Para entender, clique em **"Mostrar justificativa"** e expanda as etapas.

Machine Translated by Google


| Procedure | Location | Facility Rating | Distance Miles | Gold PPO Plan Accepted | Silver EPO Plan Accepted | Accepted Plans | Co Fa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Ray | City Hospital | 4.7 | 5.2 | True | True | Gold PPO, Family Plan - Silver EPO, Medicare Advantage | 11 |
| X-Ray | Regional Medical Center | 4.3 | 12.6 | False | True | Family Plan - Silver EPO, Bronze HDHP, Medicaid | 62 |
| X-Ray | Green Valley Clinic | 4.5 | 1.2 | True | True | Gold PPO, Family Plan - Silver EPO | 11 |
| X-Ray | Oceanview Medical | 4.2 | 22.9 | False | True | Bronze HDHP, Family Plan - Silver EPO | 20 |

***Observações principais:*** Ao inserir o prompt, o agente:

4. Compreende a intenção do usuário: O agente interpreta corretamente a solicitação como sendo a necessidade de uma visualização filtrada de dados de procedimentos relacionados a custos.

i) Invocação dinâmica de ferramentas: Seleciona a ferramenta correta , *'Available_procedures',* que é apropriada para analisar os custos dos procedimentos a partir de um conjunto de dados.

ii) Raciocínio Estruturado via Filtros: Cria uma consulta estruturada usando:

```
"filtros": "[{\"coluna\": \"procedimento\", \"operador\": \"igual\", \"valor\": \"raio-X\"}]"
```

Isso demonstra a capacidade do agente de construir uma solicitação parametrizada dinamicamente com base na linguagem natural do usuário.

- **Pergunta 2:** *Qual deles é o mais barato?*

***Resultado esperado:*** O agente compara os custos totais e responde indicando o hospital que oferece o menor preço.

***Observação principal:*** Este é um excelente exemplo de correferência, onde o agente interpreta corretamente o uso de "eles" pelo usuário com base no contexto anterior. Também demonstra o uso da memória para reter e ampliar o contexto anterior — ambos aspectos fundamentais do comportamento de agentes.

- **Pergunta** 3: Posso adicionar meu cônjuge ao meu plano de saúde?

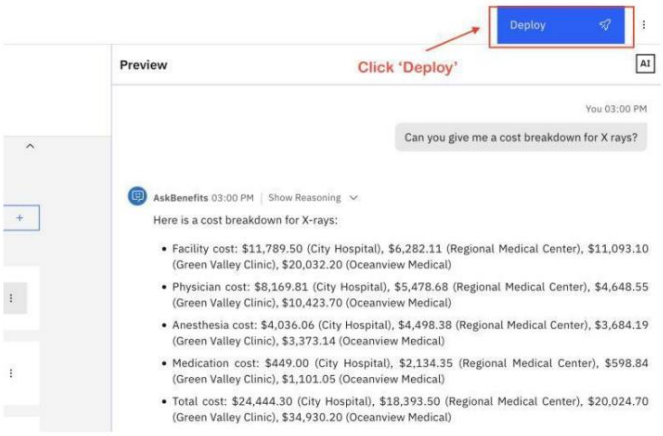
***Resultado esperado:*** O agente confirma que os cônjuges são dependentes elegíveis e orienta o funcionário a fornecer os documentos comprobatórios durante a inscrição.

***Observação principal:*** O agente processa o documento de forma inteligente, identifica a seção relevante sobre cobertura dependente e recupera uma resposta precisa — demonstrando análise e recuperação de documentos sensíveis ao contexto.

Machine Translated by Google


## Etapa 5. Testando o agente

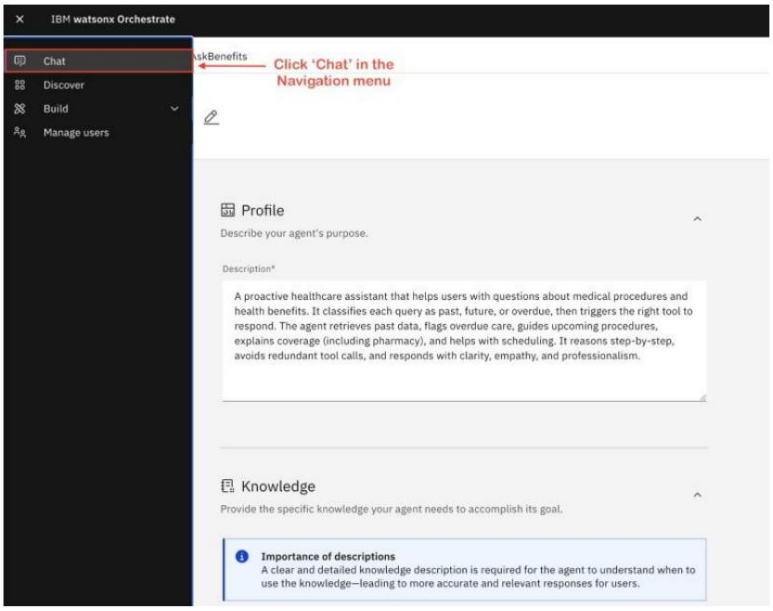
Clique em **"Implantar"** para publicar seu agente AskBenefits.




Parabéns! Você implantou o Agente AskBenefits com sucesso.

## Etapa 6. Identificar a lacuna de conhecimento

• Clique em **'Chat'** no menu de navegação.




- Selecione o agente **'AskBenefits'** na lista suspensa Agente e insira a seguinte mensagem no campo 'Digite algo…'. Em seguida, pressione **'Enter'.**

**Pergunta:** *Você pode descrever meus benefícios odontológicos?*

Machine Translated by Google

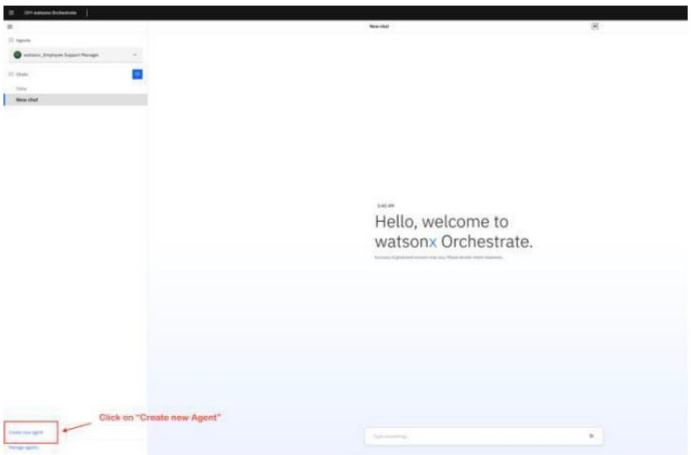
Resposta do agente: *Não tenho informações suficientes para responder a perguntas sobre benefícios odontológicos.*

- Vejamos agora como as informações acima podem ser obtidas do agente AskBenefits. O AskBenefits utiliza um agente colaborador para obter respostas relacionadas a benefícios odontológicos.

# Parte 2: Criar um novo agente colaborador – AskDental

## Passo 1. Crie um novo agente AskDental

Clique em **'Criar novo agente'** no canto inferior esquerdo.



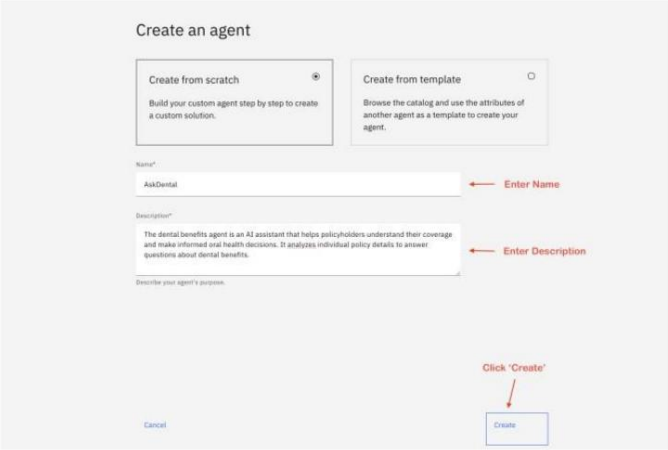

Insira o nome e a descrição do agente:

i) Nome – AskDental

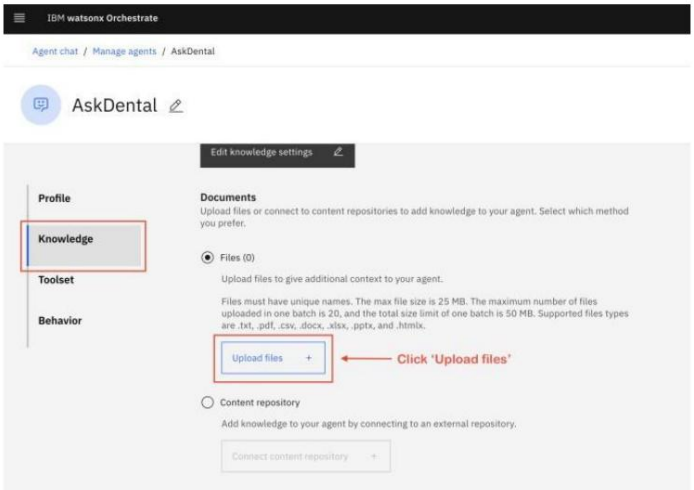
ii) Descrição do Agente – O agente de benefícios odontológicos é um assistente de IA que ajuda os segurados a entenderem sua cobertura e a tomarem decisões informadas sobre saúde bucal. Ele analisa os detalhes da apólice individual para responder a perguntas sobre benefícios odontológicos.

Em seguida, clique em **'Criar'.**

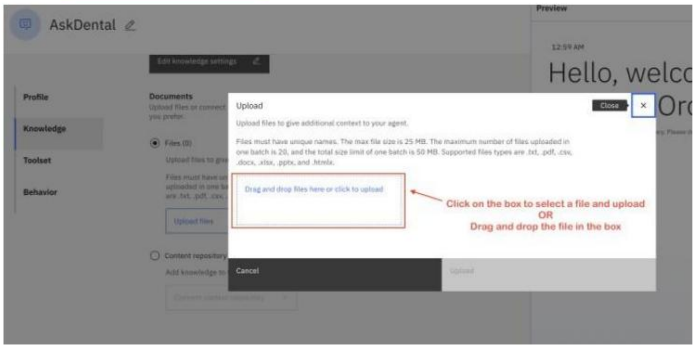
Machine Translated by Google


Clique em **"Carregar arquivos"** na aba **"Conhecimento" .**

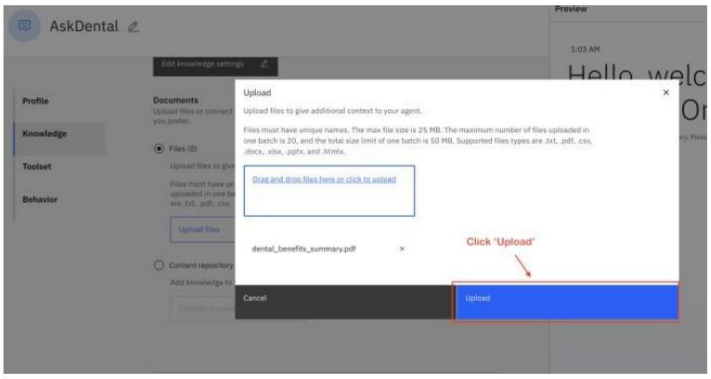



• Selecione o arquivo contendo **as informações sobre o benefício odontológico , *dental_benefits_summary.pdf,*** que você baixou na seção " O que *você precisa"* .



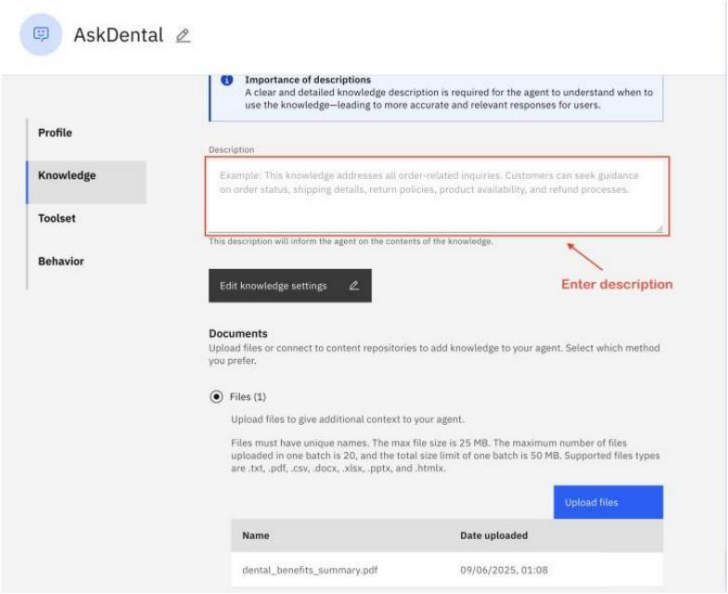

Clique em **'Carregar'.** O processo de carregamento do documento pode levar alguns segundos.

Machine Translated by Google

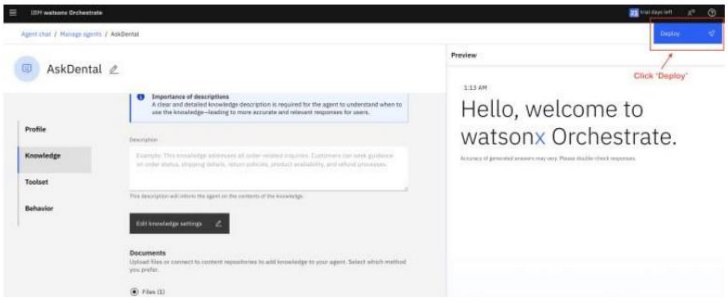




- No campo **'descrição'** da seção Conhecimento , insira a seguinte descrição:

  *"Este arquivo de conhecimento descreve os benefícios odontológicos e é usado para responder às perguntas dos segurados. Ele inclui detalhes sobre a cobertura e as apólices individuais. Se uma pergunta não puder ser respondida usando o conteúdo disponível, não responda diretamente. Em vez disso, encaminhe a pergunta na íntegra ao agente supervisor para que ele a analise."*



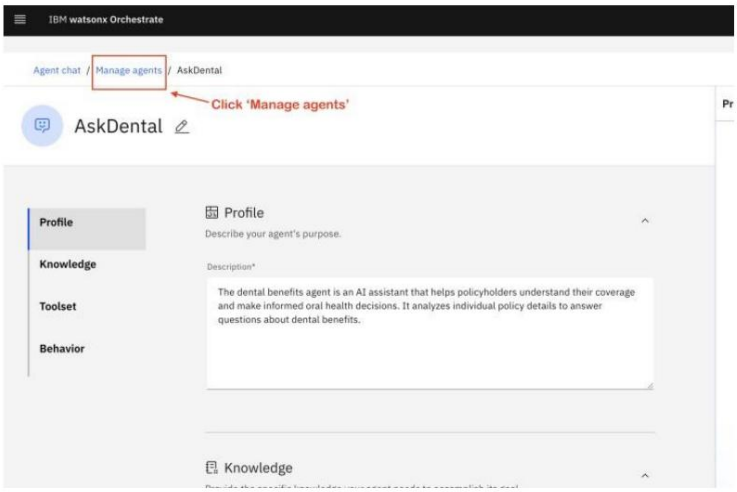

- Clique em **'Implantar'.**



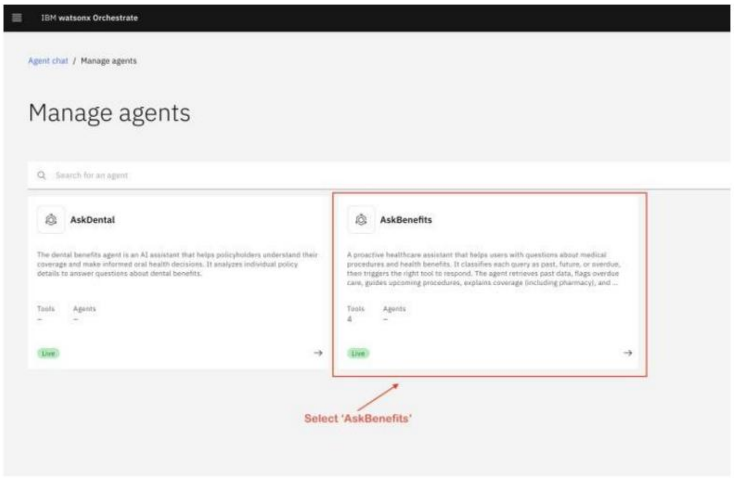

## Etapa 2. Adicione o agente da AskDental como colaborador.

Clique em **'Gerenciar agentes'.**

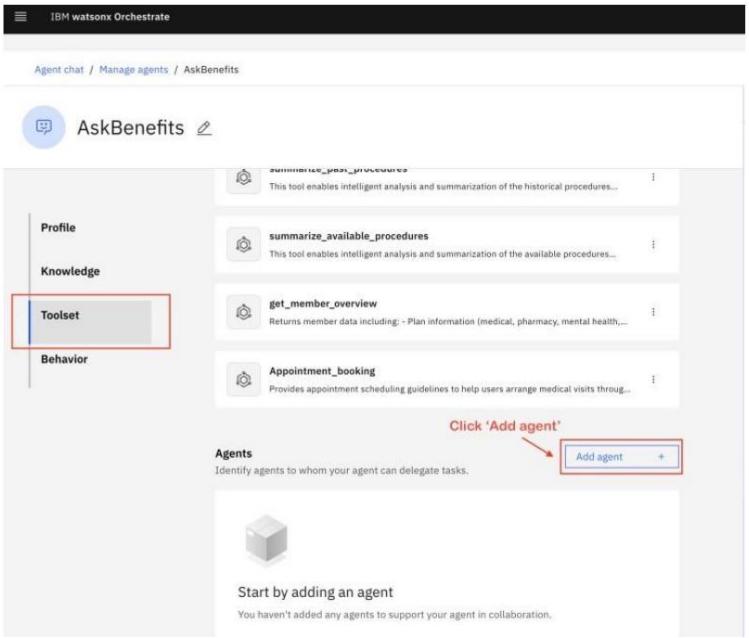
Machine Translated by Google


Selecione **'Perguntar sobre benefícios'.**

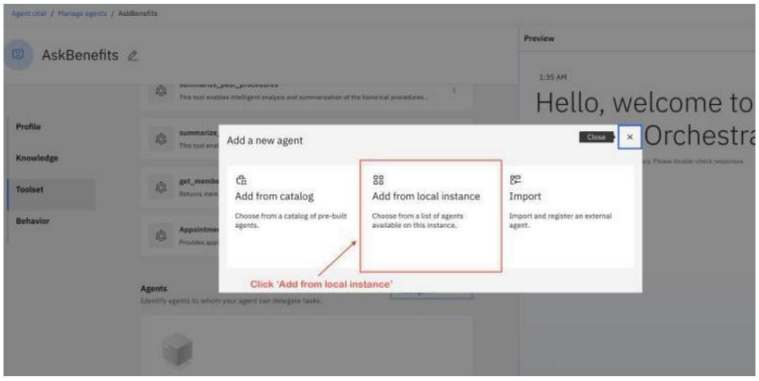



Clique em **'Adicionar agente'** na guia **'Conjunto de ferramentas' .**

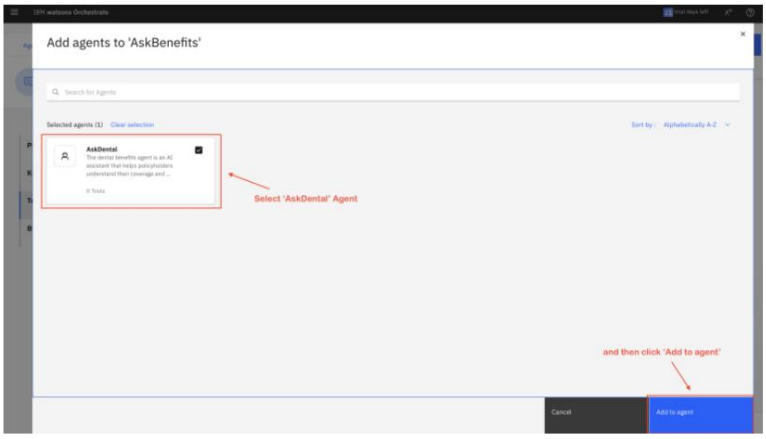


Machine Translated by Google

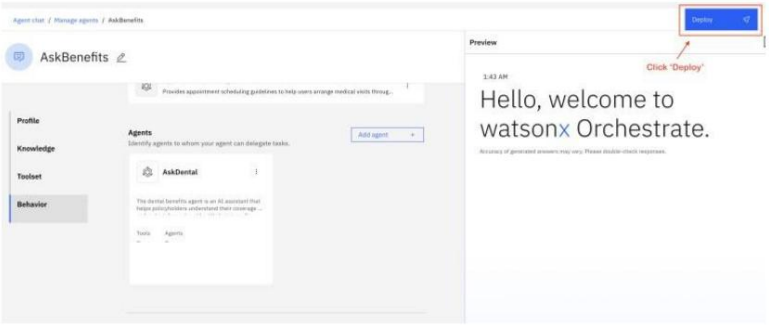

Clique em **'Adicionar da instância local'.**




Selecione o agente **'AskDental'** e clique em **'Adicionar aos agentes'.**

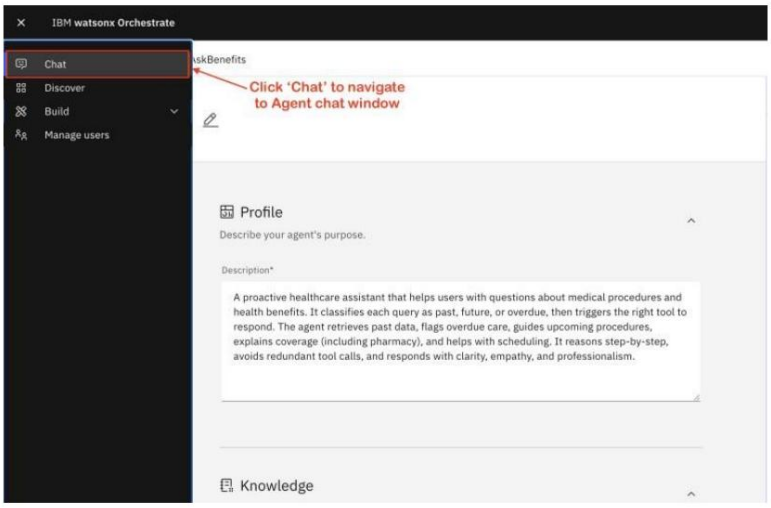



Clique em **'Implantar'.**




Clique em **'Chat'** para acessar a tela de bate-papo com o agente.

Machine Translated by Google


## Etapa 3. Testando cenários

Após a implantação bem-sucedida, selecione o agente **'AskBenefits'** na lista suspensa Agente e teste a mesma solicitação para verificar como o agente colaborador adicionado ao AskBenefits ajuda a responder a perguntas relacionadas a serviços odontológicos.

• **Pergunta:** *Você pode descrever meus benefícios odontológicos?*

***Resultado esperado:*** O agente AskBenefits encaminha a consulta para o agente AskDental, que responde com um resumo detalhado dos benefícios odontológicos, incluindo franquia, cobertura e detalhes específicos do plano — obtidos do documento da apólice odontológica enviada.

***Observação principal:*** O agente AskBenefits encaminha corretamente a consulta sobre benefícios odontológicos para o agente AskDental, que recupera uma resposta detalhada do documento subjacente — demonstrando colaboração eficaz entre agentes e raciocínio baseado em documentos.

• **Experimente mais algumas sugestões:**

i) Quais procedimentos realizamos no Hospital Municipal no último ano?

ii) Mostrar alguns horários disponíveis para consulta odontológica?

iii) Você pode mostrar os horários disponíveis nos fins de semana?

iv) Agende uma consulta para <Insira um horário disponível>

v) Liste meus próximos compromissos

vi) Forneça-me um resumo do meu plano de seguro.